

기초연구 2022-10-01

과학기술 기반 미래연구사업 X IV

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation X IV

최종화 · 윤정섭 · 오윤환 · 박병원 · 서지영 · 조용래 · 김은아
김지은 · 진설아 · 서현정 · 김가은 · 모미령 · 오유리 · 윤정현

내 부 저 자

연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **윤정섭** | 과학기술정책연구원 부연구위원
오윤환 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조용래 | 과학기술정책연구원 연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구위원
김기은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
모미령 | 과학기술정책연구원 연구위원
오유리 | (전)과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

윤정현 | (전)과학기술정책연구원 연구위원
(현)국가안전보장전략연구원 부연구위원

기초연구 2022-10-01

과학기술 기반 미래연구사업 XIV

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-858-2 94300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

1. 미래연구의 가치	1
-------------------	---

2. 기술과 사회의 공진화	1
----------------------	---

3. STEPI 미래연구의 방향	3
-------------------------	---

제2절 14차년도 사업 내용 및 추진체계	6
------------------------------	---

1. 연구의 목적	6
-----------------	---

2. 추진 체계	7
----------------	---

제2장 미래지향적 정책 결정을 위한 미래연구 방법론	8
------------------------------------	---

제1절 전략적 미래연구(Strategic Foresight) 개론	8
--	---

1. 왜 Foresight를 하는가?	8
----------------------------	---

2. Foresight 정의 및 본질	8
----------------------------	---

3. Foresight 기능	9
-----------------------	---

제2절 Foresight 수행	10
------------------------	----

1. 변화 동인 (Drivers of Change) 이해하기	10
---	----

2. 다양한 대안미래 모습 그리기	11
--------------------------	----

3. 비전 도출	12
----------------	----

4. 전략 도출	13
----------------	----

제3장 미래의 사회가치와 혁신정책 이슈 14

제1절 연구 추진 배경과 목적	14
제2절 주요 연구 내용과 프로세스	16
제3절 주요 연구 결과	17
제4절 사례연구: 돌봄로봇 개발 사업	20
제5절 ‘사회적 가치’ 의 예측과 검증, 평가를 위한 방법론 연구동향과 적용 사례	26
제6절 결론 및 향후 연구 제안	27
1. 결론	27
2. 제안	28

제4장 과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안 30

제1절 연구 배경 및 목적	30
제2절 연구대상 및 방법	31
제3절 주요 연구 내용	32
1. 확장된 기술사업화 분석모델 설계	32
2. 사례분석	34
제4절 결론	36
1. 연구결과의 종합	36
2. 연구결과의 시사점 및 의의	36

제5장 기술과 사회적 문제가 야기하는 미래전망 38

제1절 연구 배경 및 목적	38
제2절 연구 추진 프로세스	39
제3절 미래전망 결과	40
1. 메타노믹스가 추동하는 미래상 전망	40
2. 기후변화가 야기하는 미래상 전망	43
3. 종합 전망	46

제4절 결론 및 시사점	48
제6장 미래연구 성과 공유 및 확산	51
제1절 전문가 및 대중을 위한 콘텐츠	51
1. 미래 동향 분석 보고서	51
2. 미래연구 홈페이지 운영	58
제2절 네트워크 기반의 성과확산 활동	61
1. EKC 2022 참여 및 개최	61
2. 2022 한국기술혁신학회 추계 학술대회 미래연구 특별세션	70
제7장 결론 및 정책적 시사점	77
제1절 연구 요약	77
제2절 연구의 의의와 한계점	78
참고문헌	81

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Necessity of Future Prospect Research	1
2. Project details and implementation system for the 14th research	6

Chapter 2. Strategic Foresight Workbook for Policy Researcher	8
--	----------

1. Strategic Foresight Introduction	8
2. Preparation for Future Research Projects	10

Chapter 3. Future Social Value and Innovation Policy Issues	14
--	-----------

1. Background and Purpose of Research Promotion	14
2. Key Research Contents and Process	16
3. Key Research Results	17
4. Case Study: Care Robot Development Project	20
5. Methodology Research Trends and Application Cases for Predicting, Verifying, and Evaluation of 'Social Values'	26
6. Sub-Conclusions and Future Research Proposals	27

Chapter 4. Ways to Innovate the System to Deliver Innovative Outcomes of Science and Technology to Society	30
---	-----------

1. Background and Purpose of Research	30
2. Research Subjects and Methods	31
3. Key Research Contents	32
4. Sub-Conclusions	36

Chapter 5. Foresight for technology-driven and societal-problem-emerging futures 38

1. Background and Purpose of Research 38

2. Research Promotion Process 39

3. Foresight Results 40

4. Sub-Conclusions and Implications 48

Chapter 6. Diffusion and promotion of foresight research outcomes 51

1. Contents for Experts and the Public 51

2. Network-based Performance Diffusion Activities 61

Chapter 7. Conclusions and Policy Implications 77

1. Summary 77

2. Implications and Limitations of Research 78

Reference 81

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기술과 사회 공진화의 단계별 현상과 원인	3
〈표 1-2〉 과학기술기반 미래연구의 방법론 비교	4
〈표 2-1〉 미래연구 사업 수행 단계	10
〈표 4-1〉 유형별 사례분석대상	35
〈표 5-1〉 메타노믹스 설문문항	42
〈표 5-2〉 기후변화 설문문항	45
〈표 5-3〉 국민참여 정책 제안	48
〈표 5-4〉 메타노믹스 활성화를 위한 정책 방향	49
〈표 6-1〉 2022년 Future Horizon+의 구성	52
〈표 6-2〉 글로벌 디지털 산업 박람회의 주요 테마별 방향	56
〈표 6-3〉 STEPI 미래연구 홈페이지 구조	60
〈표 6-4〉 EKC 2022 미래연구 특별세션 진행순서	63
〈표 6-5〉 한국기술혁신학회 추계학술대회 미래연구 특별세션 진행순서	71

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 인터넷 시대의 기술과 사회의 공진화 과정	2
[그림 1-2] 14차년도 미래연구사업 추진 방향	6
[그림 1-3] 연구 체계도	7
[그림 3-1] 연구진행 프로세스	17
[그림 4-1] 연구의 틀	31
[그림 4-2] 기술혁신성과의 사회전달체계	33
[그림 4-3] 혁신성과 사회전달체계 패턴의 유형화 및 관련 사례 발굴	34
[그림 4-4] 정책제언 종합	37
[그림 5-1] 연구 추진 프로세스	39
[그림 5-2] 메타노믹스 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)	41
[그림 5-3] 설문조사 기반의 정책방향 도출	41
[그림 5-4] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위	43
[그림 5-5] 기후변화 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)	44
[그림 5-6] 기후변화 문제해결을 위한 우선 과제	45
[그림 5-7] 정부 규제정책 유용성(좌)과 인센티브 지급 시 유용성	46
[그림 5-8] 종합 미래 시나리오 조건 및 제목	47
[그림 6-1] Future Horizon+ 52호 표지 및 주요 수록 내용	53
[그림 6-2] Future Horizon+ 53호 표지 및 주요 수록 내용	54
[그림 6-3] Future Horizon+ 54호 표지 및 주요 수록 내용(예정)	54
[그림 6-4] 2022년 글로벌 디지털 산업 박람회의 핵심 미래 키워드	57
[그림 6-5] STEPI 미래연구 홈페이지 메인	58
[그림 6-6] 미래이슈 탐색 시스템 Shaping Tomorrow 홈페이지 메인	59
[그림 6-7] EKC 2022 Proceeding Book	62
[그림 6-8] EKC 2022 주요 행사 및 미래연구 특별세션 준비 전경	68
[그림 6-9] EKC 2022 미래연구 특별세션 전경	69
[그림 6-10] 한국기술혁신학회 홈페이지 내 미래연구 특별세션 관련 안내	70

[그림 6-11] 논문 발표자료 표지	72
[그림 6-12] 2논문 발표자료 표지	73
[그림 6-13] 3논문 발표자료 표지	74
[그림 6-14] 미래연구 특별세션 진행 모습	75

| 요약 |

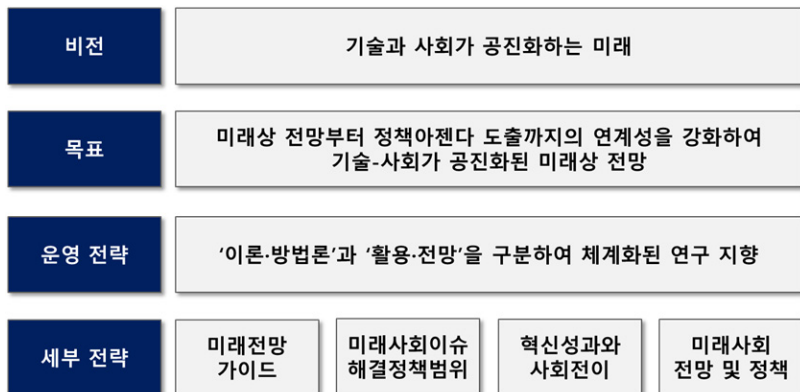
□ 연구의 필요성

- (미래연구의 가치) 미래 전망을 수행하였다고 하더라도, 전망된 미래를 만들어 나가기 위해 필요한 정책 설계를 심층적으로 고민할 필요
 - 최근 코로나19를 겪으면서, 미래 예측에 대한 수요가 급증한 상황에서, 미래 연구는 사회 구성원들의 의사를 반영하여 미래 시나리오를 도출하기 위해 활용되고 있으며, 이 과정에서 다양한 방법론들이 채택
 - 체계적으로 미래를 전망하기 위한 방법론을 고찰하고 가이드라인을 제시한 연구는 아직 부족한 실정
- (기술과 사회의 공진화) 기술과 사회가 상호작용하는 과정을 거쳐 기술혁신이 발생하고, 나아가 사회혁신도 나타나는 과정을 통합적으로 고찰할 수 있는 이론과 방법론을 확인할 필요
 - 기술과 사회는 서로 영향을 주고 받으며(feedback) 발전하면서 미래사회 형성
 - 기술 공급자와 소비자들이 현실을 인식하게 되면 기술과 사회가 수렴하는 단계에 진입하면서, 소비자들은 능동적으로 반응
- (코로나19 이후의 미래연구 방향) 코로나19가 일상 속 상수화되고 있는 상황에서, 미래연구도 코로나19 이후의 미래전망과 더불어 코로나19 이전과 같이 미래 연구를 통합적으로 수행하기 위한 연구를 설계할 필요
 - STEPI 미래연구는 예측성(foresight)과 전략성(strategy)을 제고하기 위해 다학제적 관점에서 다양한 미래연구 기법을 설계 및 적용해 왔으며 사회 구성원들의 니즈를 폭넓은 시각으로 반영하고자 참여형 미래연구 방법에 주목
 - 지난 2020년과 2021년에는 포스트코로나 시대의 주요 현상들을 중심으로 미래 전망을 수행하였으나, 2021년 중반부터 일어난 위드코로나 선언으로 미래연구의 방향 설계가 필요

□ 연구의 목적

- 통합적인 관점에서 미래연구를 고도화하고, 기술과 사회의 공진화 관점에서 한국의 중장기 미래 비전을 도출함과 동시에 전략의 방향성과 정책 방안을 모색
- (연구질문) ‘기술과 사회의 공진화 속에서 우리사회가 기대하는 미래상과 이를 구현하기 위한 정책방향은 무엇인가?’

[요약 그림 1] 14차년도 미래연구사업 추진 방향



자료: 저자 작성

□ 연구의 추진체계 및 챕터별 주제

- 방법론을 개발하기 위해, Foresight 접근법, 미래사회와 혁신이론, 혁신성과와 사회전이를 구상
- (2장 : Foresight 접근법) 정책연구자와 정책결정자가 미래전망 및 미래연구 프로세스를 활용할 수 있는 가이드라인을 제시
- (3장 : 미래사회와 혁신이론) 미래사회의 혁신에는 사회적 가치를 고려하여야 하며, 이를 위해 사회적 성과를 예측, 검증, 평가하는 과정을 통해 사회적 가치 기반의 혁신을 이루어야 한다는 것을 제시

- (4장 : 혁신성과와 사회전이) 과학기술혁신이 사회적으로 파급되기 위해 필요한 혁신의 전달체계를 고찰하고, 사례연구를 통해 정책적 방향을 제안
- (5장 : 미래전망) 국민의 시각을 반영하여 주요 디지털 기술인 메타노믹스와 사회 문제인 기후변화가 야기하는 미래상을 전망하고, 메타노믹스 확산을 도모하고, 기후변화에 대응하기 위한 정책의 방향성을 제시
- (6장 : 성과확산) 글로벌 전시회 분석, 퓨처호라이즌, 미래연구 홈페이지 등을 활용하여 STEPI의 미래연구를 대중에게 확산하고, 성과확산 플랫폼을 활용하여 대중과 전문가를 대상으로 한 확산활동을 제시

[요약 그림 2] 연구 체계도



자료: 저자 작성

Summary

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation X IV

- **Project Leader:** Jonghwa Choi · Jungsub Yoon
- **Participants:** Yoonhwan Oh · Byeongwon Park · Jiyoung Suh · Yongrae Cho
Eun-A Kim · Jieun Kim · Seola Jin · Hyun Jung Seo
Gaeun Kim · Meeryeong Mo · Yuri Oh · Junghyun Yoon

Predicting and preparing for uncertainties in the development of the country's industry and society has been considered a very important task. It was to explore strategic measures to respond to external factors that could not be controlled so that they could recover even in crisis situations. Beyond digital transformation, export regulations between Korea and Japan, and competition for U.S.-China technology hegemony, we also sought ways to overcome external factors that cannot be controlled if we face a shared crisis of COVID-19.

With the recent COVID-19, the demand for future predictions has soared. Unlike the method of discovering promising future technologies, it aims to derive industrial and social response directions to respond to uncertain variables in the future. Future research is being used to derive future scenarios by reflecting the will of members of society, and various methodologies have been adopted in this process.

Efforts to predict the future are being steadily promoted, but there is a limit to active use by actual policy researchers and policymakers. Existing studies have introduced future research methodologies and discovered use cases. However, research that systematically examines the methodology for predicting the future and presents guidelines is still insufficient. In addition, even if the future outlook is carried out, it is necessary to think in-depth about the policy design necessary to create the predicted future.

It changes into a future society through the interaction of technological innovation and social acceptance. The view that simply sees the unidirectionality

that technology drives changes in society is called technological determinism, and the view that the driver of technological innovation is the social situation is called social constructivism. However, in reality, technological innovation does not end up affecting society as a whole, including members of society, but the spread of technology and the emergence of other new technologies appear repeatedly depending on social acceptability. Technology and society are the causes of each other's change, and it is difficult to uniformly define the relationship between the two sides. Therefore, it can be seen that technology and society influence each other (feedback) and develop to form a future society.

The beginning of the process of co-evolution of technology and society is the emergence of technology. When a new technology emerges, it overshoots due to expectations for the new technology. Since then, the social visibility of technology has gone through a process of collapsing utilization expectations as it spreads to the public at the peak of expectations. After sufficient information about the technology is spread, reflection and learning processes are repeated to convince the technology at the lowest point of disappointment with the lowest social visibility of the technology. During this process, consumers use technology passively. When technology providers and consumers become aware of reality, consumers move actively as technology and society enter the convergence stage. Technology gradually develops as technology is spread and modified and supplemented by active consumers.

As such, in the process of repeating technological innovation, a number of new technologies emerge, and in the process of selecting technologies for consumers, technologies are formalized to meet society's of society. Technological innovation occurs through the process of interaction between technology, consumers, and society, and furthermore, social innovation appears. It is necessary to confirm the theory and methodology that can examine this process in an integrated manner.

Future research is a process of establishing a systematic mid- to long-term vision based on information about the future for current decision-making or strategy implementation. Therefore, various techniques and tools can be selectively used depending on the purpose and process (Lee Sung-joo, 2011; Choi Jong-hwa, 2020). In particular, the future social outlook, which is carried out with

public responsibility, basically reflects the complexity of stakeholders and the normative value of the society, so it is difficult to obtain meaningful results by applying the quantitative indicators used in general trend analysis. Overcoming these limitations requires a combination of various methodologies and a systematic research design that can reflect the values and long-term preferences of members of society.

STEPI Future Research, which has been conducted, has designed and applied various future research techniques from a multidisciplinary perspective to enhance foresight and strategy, and has focused on participatory future research methods to reflect the needs of members of society from a wide perspective.

In particular, in 2020 and 2021, the future outlook was carried out focusing on major phenomena in the post-corona era. In 2020, the future image of technological innovation in the post-corona era was predicted, and in 2021, the future image of polarization, a social problem, was derived, and policy directions were presented to respond. From the middle of 2021, major countries such as the United Kingdom declared With Corona, and the Korean government also declared With Corona from the beginning of the year from November 1, 2021. With COVID-19 becoming a constant in everyday life, future research needs to design research to conduct future research integrally as before COVID-19, along with future prospects after COVID-19.

This study aims to advance future research from an integrated perspective, derive Korea's mid- to long-term future vision from the perspective of co-evolution of technology and society, and explore the direction of strategy and policy measures. To this end, the research question of this study was set as 'What is the future image expected by our society in the resonance of technology and society and the policy direction to implement it?' Based on the achievements and methodologies of existing STEPI future research, we present various future images and seek ways to reach the future vision through public participation at the same time.

Furthermore, it seeks ways to cooperate with global future research institutes to advance future research. In addition, while presenting the direction of future research in Korea, we intend to discover important future research topics

necessary to contribute to the future society.

This study presents the necessity of future research considering the co-evolution of technology-society. In order to develop theories and methodologies, the Foresight approach, future society and innovation theory, innovation performance and social transition are envisioned. The Foresight approach presents guidelines for policy researchers and policymakers to utilize future prospects and future research processes. Future society and innovation theory suggest that social value should be considered in future society's innovation, and that social value-based innovation should be achieved through the process of predicting, verifying, and evaluating social performance. In innovation performance and social transition, the transmission system of innovation necessary for science and technology innovation to spread socially is considered, and policy directions are proposed through case studies. In the utilization and outlook part, the future caused by metanomics, a major digital technology, and climate change, a social problem, reflecting the perspective of the people. It also suggests the direction of policies to promote the spread of metanomics and respond to climate change. Finally, in the performance diffusion, STEPI's future research is spread to the public using global exhibition analysis, future Horizon, and future research homepage, and the performance diffusion platform is used to present diffusion activities for the public and experts.

This study comprehensively summarized the existing future research methodology and sought ways to achieve science and technology innovation and co-evolution between societies. The future research methodologies scattered in this process were synthesized, and the implementation process was refined to present guidelines that could be used by policymakers and policymakers.

The view that social values should be considered in innovation can be used to consider technology impact assessment or innovation performance evaluation indicators that have been promoted from a technological deterministic perspective. This is because innovation in consideration of members of society is needed to break away from a chase-type economy and become a leading country.

By analyzing policy tools and examples to increase social acceptance of scientific and technological innovation outcomes, it was intended to contribute to

the creation of an ecosystem where technology and society can resonate. Science and technology innovation may be meaningful in itself, but in order to contribute to the future society, it is necessary to provide a medium for members of society to experience innovation. While there are various policy measures such as public procurement and technology commercialization, this study is meaningful in that it considers the social transition system in depth.

The future outlook based on public participation workshops, which has been steadily carried out since 2020, predicts the future caused by metanomics, which is expected to have a great social and industrial ripple effect among recent scientific and technological innovations, and climate change, which has been a constant issue since the mid to late 1900s. The prospects for a future society based on metanomics are meaningful in that it predicts the possibility of people's use because it is still in the stage where the spread has not yet. The ensuing policy exploration and policy direction proposal consisted of elements to easily accept digital technological innovation that occurs continuously and at the same time prevent social shocks. The future image caused by climate change is meaningful in that it confirmed the future image seen by the people and sought policy directions that the people could practice. Although practical policies on climate change have been implemented somewhat based on regulations, efforts to increase acceptance are needed to promote regulations that are directly related to life, especially those that are strongly opposed by the people.

As such, this study provides the public with an insight to predict and respond to the future, including policy researchers and policymakers. Although it has not occurred yet, it is believed that it will contribute to confirming the direction to prepare for the possibility of future occurrences and finding countermeasures.

Nevertheless, the results of this study have limitations in that it resulted in exploratory research. The direction of innovation policies considering social values, transition systems to enhance acceptance of innovation, future society prospects and response policies were proposed, but in-depth consideration of the policy direction is needed. Including cases for each type, indicators for quantitative judgment can be created, policy feasibility can be confirmed through stakeholder participation, and research to develop the proposed policy can be

promoted as follow-up policy studies.

In addition, when conducting future prospects in the next year's future research, it is necessary to continuously update the future research methodology and secure a use case. In order to continuously secure the strengths of future research of STEPI, it is necessary to secure actual use cases and review and supplement difficulties.

In the case of future prospects, it is necessary to set a representative theme and analyze the theme in depth. When analyzing in-depth, it is expected that it will be possible to discuss the social values proposed in this study and find ways to utilize the transition system. Through this, future research that can continuously spread to policy researchers, policymakers, and the public should be presented.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 미래연구의 가치

국가의 산업과 사회의 발전 과정에서 불확실성을 예측하고 대비하는 것은 매우 중요한 임무로 여겨져 왔다. 통제하지 못하는 외부 요인에 대응하기 위한 전략적 방안을 탐색하여 위기 상황에서도 회복할 수 있도록 하기 위함이었다. 우리는 디지털 전환, 한일 수출규제, 미중 기술패권 경쟁을 넘어서 코로나19라는 전 세계적으로 공유된 위기를 겪으면 통제하지 못하는 외부 요인을 극복하기 위한 방안을 모색하기도 하였다.

최근 코로나19를 겪으면서, 미래 예측에 대한 수요가 급증하였다. 미래 유망 기술을 발굴하던 방식과 달리 미래의 불확실한 변수를 고려하여 이에 대응하기 위한 산업적·사회적 대응 방향을 도출하는 것을 목표로 하고 있다. 미래연구는 사회 구성원들의 의사를 반영하여 미래 시나리오를 도출하기 위해 활용되고 있으며, 이 과정에서 다양한 방법론들이 채택되어 왔다.

미래를 예측하기 위한 노력들이 꾸준히 추진되는 상황이지만, 실제 정책 연구자나 정책입안자들이 적극적으로 활용하기에는 한계가 있다. 기존 연구들은 미래연구 방법론들을 소개하고 활용 사례를 발굴하였다. 그러나 체계적으로 미래를 전망하기 위한 방법론을 고찰하고 가이드라인을 제시한 연구는 아직 부족한 실정이다. 또한 미래 전망을 수행하였다고 하더라도, 전망된 미래를 만들어가기 위해 필요한 정책 설계를 심층적으로 고민할 필요가 있다.

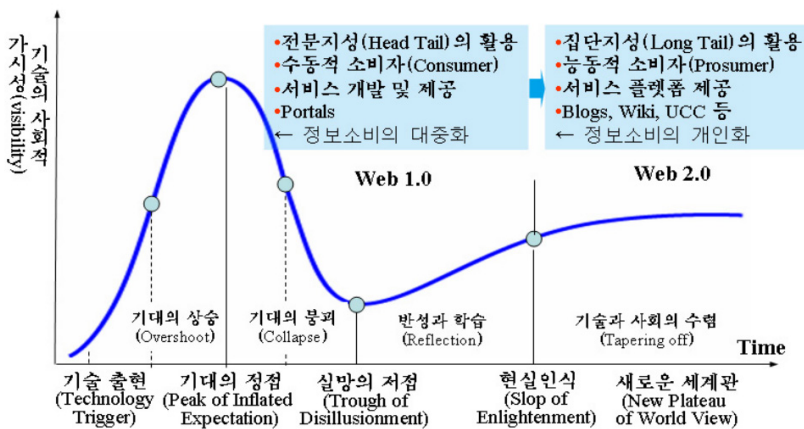
2. 기술과 사회의 공진화

기술혁신과 사회적 수용의 상호작용에 의해 미래사회로의 변화한다. 단순히 기술이 사회의 변화를 추동한다는 단방향성을 보는 관점을 기술결정론이라 하며, 기술혁신이

발생하는 동인은 사회적 상황이라고 보는 관점을 사회구성주의라고 한다. 그러나 현실에서는 기술혁신이 사회구성원을 포함한 사회 전반에 영향을 미치는 것으로 끝나는 것이 아니라, 사회적 수용성에 따라 기술의 확산과 또 다른 신기술의 출현이 거듭 나타난다. 기술과 사회는 서로가 변화의 원인이 되는 것이며, 그 선후관계를 획일적으로 정의하기 어렵다. 따라서 기술과 사회는 서로 영향을 주고 받으며(feedback) 발전하면서 미래사회를 형성한다고 볼 수 있다.

기술과 사회가 공진화하는 과정의 시작은 기술이 출현하는 것이다. 신기술이 출현하게 되면 신기술에 대한 기대심리로 인하여 상승(overshoot)하게 된다. 이후 기술의 사회적 가시성이 정점에 달하는 기대의 정점에서 대중적으로 확산되면서 활용 기대가 붕괴되는 과정을 거친다. 기술에 대한 정보가 충분히 확산된 후 기술의 사회적 가시성이 가장 낮은 실망의 저점에서 기술을 확산시키기 위한 반성과 학습 과정이 반복된다. 이 과정 동안 소비자들은 수동적으로 기술을 활용한다. 기술 공급자와 소비자들이 현실을 인식하게 되면 기술과 사회가 수렴하는 단계에 진입하면서, 소비자들은 능동적으로 움직인다. 능동적인 소비자들에 의해 기술이 확산되고 수정·보완이 이루어지면서 기술은 점진적으로 발전한다.

[그림 1-1] 인터넷 시대의 기술과 사회의 공진화 과정



<표 1-1> 기술과 사회 공진화의 단계별 현상과 원인

공진화 단계	전형적 현상과 원인
1단계 (Technology trigger)	신기술의 출현이 언론 등 매체의 집중 조명을 받으면서 사회의 관심을 끌기 시작
2단계 (Peak of inflated expectation)	신기술에 대한 막연한 기대가 일부 성공사례로 더욱 증폭되어 최고조에 이르지만, 성공보다는 실패 사례가 전형적으로 나타남
3단계 (Trough of disillusionment)	신기술의 성과가 당초 기대에 미치지 못함에 따른 실망의 반작용으로 오히려 기대는 최저점에 이름
4단계 (Slope of enlightenment)	일부의 성공사례와 실패에 대한 교훈으로 기술에 대한 현실인식이 새로운 적용 가능성을 높여줌
5단계 (Plateau of productivity)	신기술의 가시화된 가치의 정도에 따라 현실인식이 확산되면서 응용분야가 확대되고 안정적인 사회적 수용 (조정)단계에 돌입

자료: 김상욱·김숙희(2006.11)을 인용한 김상욱·정재림(2008, p.179)을 재인용

이처럼 기술혁신이 반복되는 과정에서 다수의 신기술이 출현하게 되고(era of ferment) 기술이 소비자에게 선택되는 과정에서 기술이 사회의 수요에 맞게 정형화된다. 기술과 소비자, 사회가 상호작용하는 과정을 거쳐 기술혁신이 발생하고, 나아가 사회혁신도 나타나게 된다. 이러한 과정을 통합적으로 고찰할 수 있는 이론과 방법론을 확인할 필요가 있다.

3. STEPI 미래연구의 방향

미래연구는 현재의 의사결정이나 전략 실행을 위해 미래에 대한 정보를 토대로 체계적인 중장기 비전을 수립하는 과정으로서 연구 수행 방법은 정형화된 것이 아니기 때문에 목적과 과정에 따라 다양한 기법과 도구들을 선택적으로 활용 가능하다(이성주·박익석, 2011; 최종화 외 2020 재인용). 특히, 공적 책임성을 갖고 수행되는 미래 사회 전망은 기본적으로 이해관계자들의 복잡성과 그 사회의 규범적 가치 또한 반영하기 때문에 일반적인 추세분석에 활용되는 계량적 지표를 그대로 적용해서는 의미 있는 결과를 얻기 어렵다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 다양한 방법론의 결합과

사회 구성원들의 가치 및 장기적 선호도를 반영할 수 있는 체계적인 연구 설계가 필요하다.

그간 수행되었던 STEPI 미래연구는 예측성(foresight)과 전략성(strategy)을 제고하기 위해 다학제적 관점에서 다양한 미래연구 기법을 설계 및 적용해 왔으며 사회 구성원들의 니즈를 폭넓은 시각으로 반영하고자 참여형 미래연구 방법에 주목해왔다.

<표 1-2> 과학기술기반 미래연구의 방법론 비교

연구	방법론	목적	설명
박성원·황윤하 (2013), 박성원 외 (2014)	미래지향적 네트워크 형성을 위한 삼각 접근법	사회 구성원의 다양한 미래 인식을 수준과 내용으로 분석	세부 연구 방법으로 사회분위기 조사, 선호미래사회 조사, 미래적응력 조사 등을 수행
박성원 외 (2015)	미래지향적 네트워크 형성을 위한 삼각 접근법	한국인의 선호미래를 측정하고 미래를 이끌 공공가치 고려	선호미래사회 조사 대상을 서울과 5대 광역시 40~50대로 확대
홍성주 외 (2015)	혁신전망의 미래 시나리오로부터 정책적 의제를 발굴하기 위한 방법	도출된 혁신전망의 정책적 활용을 위한 연계 방법론으로서 전망 기반 정책수립 절차의 설계와 적용	단일한 '공식화된 미래'상의 위험성을 인지하고, 정책 사고의 폭을 넓혀주는 수단으로서의 미래 전망 제안
박병원 외 (2017)	정량적/정성적 연구방법론 실증	미래연구의 정책적 파급력 극대화, 미래연구 역량 제고, 국내외 전문가 네트워크 확대	- 기술발전이 초래하는 산업구조변화 - 미래기술전망을 위한 미래예측방법론 연구
최병삼 외 (2018)	- 행위자기반모형 - 기술혁신트렌드 분석	미래연구의 정책적 파급력 극대화	- 혁신시스템의 미래 - 참여적 기술영향 평가
최병삼 외 (2019)	- 행위자기반모형 - 소비데이터 분석	기술, 산업 등에 대한 글로벌 트렌드 분석과 미래연구 방법론 및 연구 네트워크 강화를 통해 한국이 직면하게 될 미래를 전망하고 중장기 전략의 방향성 제시	- 합성생물학, 나노소재, 수소경제 등 과학기술 미래 전망 - 소비데이터 활용 과학기술혁신 수요 전망 - 의사결정주체의 행동을 반영한 모델링 기반 미래예측(과학기술의 일자리 영향 분석)

연구	방법론	목적	설명
최종화 외 (2020)	• 데이터 기반 미래 이슈 도출 • 국민 참여형 워크숍 • 설문조사 기반 미래 시나리오 평가 • 미래 상 구현을 위한 정책 분석	• 빅데이터 분석을 통한 다양한 미래 시나리오 도출 및 미래 상 구현을 위한 정책 수단 제안	• 빅데이터 분석의 미래 이슈 도출 • 코로나19로 인한 미래 시나리오 변화와 대응 미래 도출 • 국민 선호 및 가능 미래를 구현하기 위한 정책 지원 수단 도출
정일영 외 (2021)	• 빅데이터 기반 메타분석 • 국민 참여형 워크숍 • 미래 시나리오 평가 및 분석 • 시스템 맵핑	• 빅데이터 분석을 통한 다양한 미래 시나리오 도출 및 미래 상 구현을 위한 정책 수단 제안 • 이해관계자 매핑: 시스템 내 이해 관계자와 관계 구조화 • 가치사슬 맵: 이해관계자 맵을 기반으로 네트워크 전체의 흐름을 시각화	• 빅데이터 및 메타 분석을 통한 미래 이슈 도출 • 국민 워크숍을 통한 선호 및 가능 미래 전망 • 시스템 맵핑을 통해 시스템 내 상호연결 관계와 피드백 루프, 이해관계자 및 추세 등을 이해 • 인과지도 작성을 통해 문제와 관련된 요인 간의 인과 관계 규명

자료: 최종화 외(2020), 정일영 외(2021) 바탕으로 저자 작성

특히, 지난 2020년과 2021년에는 포스트코로나 시대의 주요 현상들을 중심으로 미래전망을 수행하였다. 2020년에는 포스트코로나 시대에 기술혁신이 야기하는 미래상을 전망하고, 2021년에는 사회적 문제인 양극화가 나타나는 미래상을 도출하였으며, 이에 대응하기 위한 정책 방향을 제시하였다. 2021년 중반부터 영국 등의 주요국을 시작으로 위드코로나를 선언하였으며, 우리 정부도 2021년 11월 1일부터 년 초부터 위드코로나를 선언하였다. 코로나19가 일상 속 상수화되고 있는 상황에서, 미래연구도 코로나19 이후의 미래전망과 더불어 코로나19 이전과 같이 미래연구를 통합적으로 수행하기 위한 연구를 설계할 필요가 있다.

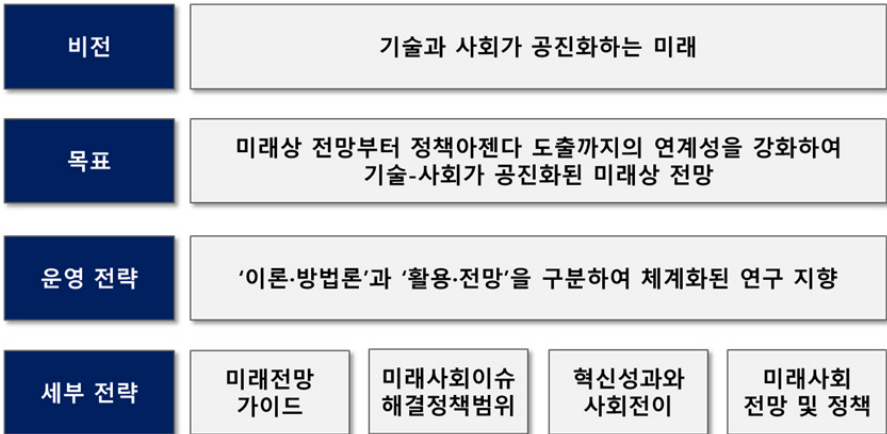
제2절 14차년도 사업 내용 및 추진체계

1. 연구의 목적

본 연구는 통합적인 관점에서 미래연구를 고도화하고, 기술과 사회의 공진화 관점에서 한국의 중장기 미래 비전을 도출함과 동시에 전략의 방향성과 정책 방안을 모색하고자 한다. 이를 위해 본 연구의 연구질문을 ‘기술과 사회의 공진화 속에서 우리사회가 기대하는 미래상과 이를 구현하기 위한 정책방향은 무엇인가?’로 설정하였다. 기존에 축적된 STEPI 미래연구의 성과와 방법론을 기반으로 다양한 미래상을 제시하면서, 동시에 대중들의 참여를 통한 미래 비전에 도달하기 위한 방법을 모색하고자 한다.

나아가 미래연구를 고도화하기 위해 글로벌 미래연구 기관과의 협력 방안을 모색한다. 또한 국내 미래연구의 방향성을 제시하면서 미래사회에 기여하기 위해 필요한 중요한 미래연구 주제를 발굴하고자 한다.

[그림 1-2] 14차년도 미래연구사업 추진 방향



자료: 저자 작성

2. 추진 체계

본 연구에서는 기술·사회의 공진화를 고려한 미래연구의 필요성을 제시한다. 이론과 방법론을 개발하기 위해, Foresight 접근법, 미래사회와 혁신이론, 혁신성과와 사회전이를 구상한다. Foresight 접근법에서는 정책연구자와 정책결정자가 미래전망 및 미래연구 프로세스를 활용할 수 있는 가이드라인을 제시한다. 미래사회와 혁신이론에서는 미래사회의 혁신에는 사회적 가치를 고려하여야 하며, 이를 위해 사회적 성과를 예측, 검증, 평가하는 과정을 통해 사회적 가치 기반의 혁신을 이루어야 한다는 것을 제시한다. 혁신성과와 사회전이에서는 과학기술혁신이 사회적으로 파급되기 위해 필요한 혁신의 전달체계를 고찰하고, 사례연구를 통해 정책적 방향을 제안한다.

활용 및 전망 파트에서는 국민의 시각을 반영하여 주요 디지털 기술인 메타노믹스와 사회문제인 기후변화가 야기하는 미래상을 전망한다. 또한 메타노믹스 확산을 도모하고, 기후변화에 대응하기 위한 정책의 방향성을 제시한다.

마지막으로 성과확산에서는 글로벌 전시회 분석, 퓨처호라이즌, 미래연구 홈페이지 등을 활용하여 STEPI의 미래연구를 대중에게 확산하고, 성과확산 플랫폼을 활용하여 대중과 전문가를 대상으로 한 확산활동을 제시한다.

[그림 1-3] 연구 체계도



자료: 저자 작성

| 제2장 | 미래지향적 정책 결정을 위한 미래연구 방법론¹⁾

제1절 전략적 미래연구(Strategic Foresight) 개론

1. 왜 Foresight를 하는가?

Foresight는 “한 국가, 지역, 또는 특정 조직이 외부로부터 특정한 도전(challenge)에 직면하거나 예상되었을 때 실시”한다²⁾. 여기서 특정한 도전이 발생하는 환경이란, “경제 혹은 정치 체제의 이행기에 있는 경우, 특정 지역에서 장기적 측면의 경쟁력을 증진시켜야 하는 경우, 새로운 시장의 등장이나 법체계의 변화 등으로 사회경제적 기반이 변화하는 경우나 기후변화와 같이 자연환경이 변화하는 경우 등”을 지칭한다³⁾.

일반적으로 미래예측은 주체(국가, 지역, 조직 등)가 특정 과제에 직면했음을 인식하여 시작된다. 장기적으로 국가나 지역 차원에서 프로그램을 만들어 운영해야 하는 경우, 혹은 인프라와 같이 장기적인 관점에서 지출이 요구되는 공공지출을 기획함에 있어 공공부문은 예측 활동을 요구받는다.

2. Foresight 정의 및 본질

전략적 미래연구(Strategic Foresight, 아래부터 Foresight 또는 미래연구로 지칭)란 체계적이고, 참여적인 방법으로 미래에 대한 정보(intelligence)를 수집하고 분석을 통해 중장기 비전(vision)을 설정하고, 이를 위한 현재 시점의 정책결정(decision making) 및 구체적인 실행 대안(action plan)을 도출하는 일련의 과정으로 정의된다.

Foresight는 단순히 미래에 대해 분석하거나, 미래발전양상에 대해 의견을 제시하는 것이 아니라, 사회 구성원이 미래사회를 만들어 가는 것을 지원하는 것으로 실행

1) 본 장은 박병원·진설아(2022)를 요약·정리

2) 박병원 외(2015)

3) 박병원 외(2015)

지향적 (action oriented)이다. Foresight 는 미래를 우리가 원하는 방향으로 바꿀 수 있는 정책대안을 도출할 때만 foresight 를 수행해야 한다. 당연히 Foresight 는 미래는 결정되지 않은 것으로 가정한다. 인간의 선택할 수 있는 자유의지를 인정하고 바라는 미래(preferred futures)를 선택할 수 있다고 믿는다. Foresight는 몇몇 사람에 의해서 수행되는 것이 아니라 다양한 이해관계자(actors)의 참여가 필요하다. Foresight 는 우리가 다루고 있는 문제의 분석과 해결책 발굴은 1차원적으로 환원하거나 구성 요소의 단순한 합으로 분해될 수 없기 때문에 다학제적인 접근이 필요하다.

3. Foresight 기능

Foresight는 변화의 역학, 미래의 당면과제, 위험 및 기회, 현재 시스템의 강점 및 약점, 변화에 대한 비전, 가능한 대안과 같은 “지식”을 제공하여 정책결정에 도움을 준다. 하지만 소수의 전문가 독점이 아니라 정책결정 과정에 시민사회의 참여를 제도화시킴으로써 정책영역의 다양한 수준과 행위자 사이의 거버넌스를 개선하는데 기여할 수 있다. 이는 정책결정 과정의 투명성과 정당성을 높여 정책결정에 따른 수용성과 신뢰도를 증진시키는 역할을 한다. 미래에 관한 정보가 정책 대안을 발굴하는 데 곧바로 활용되지 못하는 경우를 적지 않다. 이는 정책결정자들이 실제 그 들이 숨겨놓은 그들만의 정책관련 정보를 (hidden agenda) 공유하기를 주저하거나, 실제 정책 결정에 크게 관계도 없고 정치적으로 크게 도움이 되지도 않은 일반 이해당사자에게 굳이 자신들의 필요성을 설명하는 것은 꺼려하기 때문이다. 미래에 대한 토의는 어떤 이슈가 정책문제가 되는 범위를 설정하는 데 기초가 된다. Foresight 는 관련 이슈에 직접적인 이해관계가 있는 다양한 이해당사자/조직으로 구성되어 있는 지형을 바꾸어 새로운 환경변화에 새롭게 제시되는 정책에 보다 적극적으로 적응할 수 있도록 역량을 강화하는 데 활용되기도 한다. Foresight 는 우리 사회가 당면하고 있는 문제의 중장기적 파급효과와 정책이 가지는 단기적인 시급성에 의한 기본적인 갈등관계를 드러내 현재의 정책결정 시스템의 한계를 수정/보완하거나 아예 근본적인 변화를 위해 활용될 수 있다.

제2절 Foresight 수행

미래연구 사업은 보통 다음과 같이 크게 4단계로 나누어 순차적으로 진행되는 것이 일반적이다. 하지만 주어진 상황(예산, 결과물) 및 문제에 따라, 4단계를 모두 진행해야 하는 것보다는 적절한 조합에 의해 진행되며, 각 단계는 독립적으로 운용될 수 있다.

<표 2-1> 미래연구 사업 수행 단계

단계	기법 (Tool-kit)
I. 변화동인 이해 (Drivers of Change)	1. 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification) 2. 미래트렌드 분석 (Trend analysis approach)
II. 다양한 미래상 도출 (Alternative Future)	3. 기존 시나리오 수집/정리를 통한 시사점 도출 4. 시나리오 도출 : 연역적 기법(Deductive method)
III. 비전 설정 (Vision Building)	5. 비전 보드 6. 백캐스팅
IV. 전략 및 실행방안 도출 (Strategy & Action Plan)	7. 진단과 평가 방법 8. 비즈니스 모델 캔버스 9. 예상 결과 스캐닝

자료: 저자 작성

1. 변화 동인 (Drivers of Change) 이해하기

미래 사회 변화를 유도하는 다양한 변화 동인에 대한 이해는 다음과 같은 문제가 있을 때 진행된다. 보통 미래연구 사업에 초기에 수행되는 활동이다. 메가트렌드, 트렌드, 미약한 신호, 와일드카드 및 불확실성 등 주어진 “문제”에 대한 외부 환경의 이해가 선행되어야 한다.

□ (기법 1) 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification)

보통 미래연구 시작 시 관련 주제(섹터, 조직, 서비스, 제품)에 대해 기존에 어떤 연구가 있었는지를 빠르게 검색 수집하는 활동이다. 이 과정을 통해 연구자는 주어진

주제를 둘러싼 외부 환경 변화가 어떤 변화를 가져올 수 있는 지, 그 가능성을 미리 그려볼 수 있다.

□ (기법 2) 미래트렌드 분석 (Trend analysis approach)

이 기법은 “(1) 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification)” 에 기초로 추가 분석을 추가한 것이다. 이 기업에서는 변화동인의 수집, 선정, 분석 뿐만 아니라 각 변화 동안 사이의 관계, 시스템에 대한 함의 뿐만 아니라 가능한 선택지에 대한 탐색까지 포함한다. 이를 위해 일부 세부과정을 공유하지만 중장기 시계/시스템 관점을 추가하기 위해 최소 1일-위크숍을 통해 각 변화동인의 함의를 분석하고 공유하는 과정을 포함한다.

2. 다양한 대안미래 모습 그리기

대부분의 정부 및 민간 조직의 의사 결정과정을 보면 현재 작동하고 있는 사고방식 또는 운영방식이 미래에서 여전히 통할 것이라는 믿음에 기반하고 있다. 즉 미래 불확실성을 적극적으로 고려하기 보다는 불확실성을 없애거나 아니면 무시하는 방식을 위한다. 하지만 불확실성을 없앨 수 있는 상황은 극히 제한적이기 때문에 어떻게 불확실성을 관리, 포용하는가가 더 중요하다.

□ (기법 3) 기존 시나리오 수집/정리를 통한 시사점 도출

많은 경우 연구팀에 선정한 관심 영역에 대해서 기존에 시나리오 작업이 진행되었을 가능성이 매우 크다. 차이는 있을 수 있지만 이미 외국의 정부, 싱크탱크, 대학, 컨설팅 조직에서 유사한 시나리오 작업을 추진했을 가능성이 크다. 수집된 시나리오는 다양한 기준에 따라 분류할 수 있는 데 도출한 핵심 관심영역과 직접적으로 연관되어 있는 시나리오 외에도 이미 선정된 다양한 관심영역에 횡단적인 정보를 제공할 수 있는 시나리오도 버리지 않도록 세심한 주의가 필요하다. 다만 너무 범위를 확장하여 시나리오 해석에 지나친 자원투입이 필요한 사태는 피해야 한다.

□ (기법 4) 시나리오 도출 : 연역적 기법(Deductive method)

미래 시나리오는 대안적 미래에 대해 이해당사자간에 전략적 대화(strategic conversations)이 가능한 플랫폼으로 이해할 수 있다. 다양한 시나리오 방법 중 연역적 기법(deductive method)에 기반한 시나리오 작성법은 몇번의 워크숍 만으로도 시나리오 작성이 가능하며, 고도의 전문성이 필요하지 않으면서도, 다양한 이해당사자가 참여할 수 있어 가장 많이 활용된다.

3. 비전 도출

조직은 불확실하고 복잡한 환경변화를 이겨내고 바람직한 미래를 달성하고자 많은 노력을 경주하지만 항상 긍정적인 결과만을 만들어 낼 수 있는 것은 아니다. 비전 도출 단계는 다양한 미래시나리오 중에서 바람직한 미래상을 도출하도록 2단계의 후속 작업의 진행되는 경우도 많지만 조직이 다음과 상황에 직면했을 때 별도의 독립적인 과업으로 진행 할 수 있다.

□ (기법 5) 비전 보드 방법 Vision board method

비전보드는 조직 조직에 대해 집단적으로 숙고할 수 있는 플랫폼을 제공하는 방법으로 미래 조직 모습(image)에 기반을 두고 상세 비전 주제를 선정할 수 있다. 워크숍에 필요한 자원은 상대적으로 많이 필요하지 않지만 유능한 퍼실리테이터가 필요하다. 사전에 워크숍 진행을 위해 필요한 개념에 대한 이해가 필요하며, 참석자는 충분한 동기 부여가 있어야 하며 특히 이사진과 경영진의 참석이 필수적이다.

□ (기법 6) 백캐스팅 방법 Backcasting method

다양한 미래가능성에 대한 현재 지배적인 인식의 범위를 확장하고 비전 달성을 위한 로드맵 설계가 필요하다. 백캐스팅 방법은 조직/커뮤니티가 만들고 싶어 하는 바람직한 미래에 대한 공감대 형성, 각 개별요소의 결합 등을 제시할 때 사용된다.

4. 전략 도출

미래 상황변화가 제공하는 기회와 도전에 대응하기 위해 구체적인 대안을 도출하는 과정으로 보통 다음과 같은 문제에 직면하게 되면 전략이 없는 상황이다.

□ (기법 7) 진단과 평가 방법 Assessing and evaluating method

이 기법은 이해관계자(stakeholder)에 미치는 영향 및 미래 시나리오 관점에서 현재 전략을 평가하는 것 중요하다. 가하는 것이 중요하다. 최소 1명의 퍼실리테이터를 섭외하여 기획, 수행, 토론 진행 및 보고서 작성을 일임한다. 퍼실리테이터는 전략에서 운영까지 관련 조직에 대한 상당한 수준의 지식이 있어야 한다. 사전에 어떤 시나리오에 대해서 진단하고 평가할 지를 합의가 필요하다.

□ (기법 8) 비즈니스 모델 캔버스 Business model canvas Method

각 시나리오가 담고 있는 도전과 기회 요소를 잘 이해하고 가능성을 탐색하는 것은 매우 중요하지만, 이 과정은 너무 무겁게 진행되지 않도록 해야 한다. 비즈니스 모델 캔버스는 조직 및 고객의 수요를 반영하고 각 시나리오가 품고 있는 기회와 도전 가능성을 쉽게 탐색하는 데 활용된다.

□ (기법 9) 예상 결과 스캐닝 Consequence scanning

결과 스캐닝(Consequence scanning)이란 이해관계자 (조직)이 가지고 있는 미래에 대한 다양한 기대결과를 매핑하는 기법이다. 이미 구조화된 워크숍을 통해 새로운 정책, 제품, 서비스에 대한 다양한 미래 기대가 담겨져 있지만, 초기 단계에 예상되는 위험과 기회에 대해 논의하는 프로세스이다.

| 제3장 | 미래의 사회가치와 혁신정책 이슈⁴⁾

제1절 연구 추진 배경과 목적

최근 혁신정책에서 가장 중요하게 다루어지는 개념 중의 하나가 바로 ‘사회적 가치’ 일 것이다. 특히 사회문제대응에의 필요성이 커지면서 지금까지와는 다른 혁신전략에 대한 필요성도 커지고 있다. 지금까지 혁신정책에서 보였던 ‘경제적 성과 중심주의’는 단기에 경제적 성과를 창출하기 어려운 ‘파괴적(disruptive)’ 혁신의 시도를 위축시키는 결과를 낳을 우려가 있다. ‘사회문제대응’을 중심에 놓고 혁신의 방식이 어떻게 변화해야 하는가를 생각해보면, 기존에 그리 중요하게 인식되지 않았던 정책수립의 근거, 절차, 협치 등과 같은 개념들이 중요하게 부각되는 것을 알 수 있다. 새로운 도전에 대한 국가의 자원배분이 그만큼 ‘효용가치’가 있는 것인가에 대한 근거를 새롭게 만들어야 할 필요가 있다. 이때 ‘효용가치’는 기존의 자금투입의 대가로 회수할 수 있는 경제적 이익측면에서의 가치가 아니라, 사회구성원의 행동과 사회시스템을 ‘사회구성원’이 원하는 방향으로 변화시키는 잠재력으로서의 ‘사회적 가치’를 의미한다.

사회문제 대응을 목적으로 하는 혁신에서 우리 정부가 인식하는 정부의 역할은 기업이 갖는 혁신의 불확실성을 저감시켜주는데 집중되어 있는 것으로 보인다. 국가차원에서 지원된 연구개발의 성과물의 사업화를 촉진하기 위해 소위 ‘사업화 지원 전략’이 강구되고, 소비자들에게는 구매 지원, 공급자(개발자 및 생산자)들에게는 공공구매나 조달이 적용된다. 이는 시장 불안 요소들에 대한 적극적 개입을 추구했던 과거 ‘시장실패’ 혁신 패러다임에서 요구되었던 정부의 역할이다(Boon&Edler, 2018). 정부가 수요를 중심에 둔 혁신을 활성화하기 위해 제시하는 각종 정책과 사업에서 나타나는 ‘수요’는 혁신제품의 사용자이며, 이러한 혁신 친화적 사용자가 실제 ‘소비’ 행위를 할 수 있도록 물리적, 제도적 환경을 만들어 주는 것이 정책의 핵심에 있다.

기존의 수요중심 혁신정책에서 의미하는 ‘수요’가 누구의 수요인지, 그리고 ‘누구에게’ 중요한 수요인지를 한 번 더 따져보는 것이 필요하다. 기존의 ‘수요중심’적 정책

4) 본 장은 서지영·모미령(2022)을 요약·정리

에서 중요하게 인식된 ‘수요’는 전체 국민이 아니라, 특정 기술을 활용할 사람, 또는 특정 제품을 사용할 사람이었던 것은 아닐까?

‘사회적 가치’와 혁신에 있어 중요한 것은 개인의 가치가 아닌 ‘사회적’ 가치를 판별하여 혁신의 방향 도출과 성과를 창출하는 것이다. 이때 혁신의 가치는 시장의 가치와는 다르며, 가치를 판별하는 기준 또한 개별 소비자의 수요가 아니라, ‘사회구성원’이 가진 수요가 중요하게 인식되어야 한다. 기존의 혁신정책에서 간과되었던 점은 바로 이러한 수요의 ‘사회성’ 측면이다.

기존 연구 및 정부계획 등에서 ‘사회적 가치’와 혁신의 연관성을 설명하는 두 가지 맥락이 보인다. 하나는 연구개발 기획의 측면에서, 여러 가지 기술들 중에서 투자 우선순위를 선별하는데 ‘사회적 가치’를 판단의 기준으로 적용하는 방식이다. ‘안전’이나, ‘건강’이냐의 우선순위를 따지는 것은 기술이 적용될 영역에 관한 문제이다. 이때 ‘사회적 가치’는 기술의 ‘사용처’와 같은 의미로 사용되고 있다. 둘째, 경제적 가치를 사회적 가치를 구별하고, 사회적 가치를 향상시키기 위한 방안을 모색하는 것은 타당하다고 보여진다. 그러나 ‘사회적 가치’를 담지한 기술을 구별해 내겠다는 것은 불가능한 일로 보인다.

현재 우리 정부가 ‘사회적 가치’ 개념을 사용하는 방식은 정부의 R&D 예산을 어떤 문제를 해결하는데 투입해야 할지를 판단하는 근거마련에 집중되어있으며, 그 판단의 근거는 이해관계자나 전문가들을 대상으로 한 의견조사에 의존하고 있다는 점은 한번 짚고 넘어가야 할 문제라고 보인다.

본 연구는 사회적 가치가 혁신의 과정 외부에 존재하는 특정 기술이나 행위주체에 담지해 있는 것이 아니라, 혁신의 사회적 성과를 예측, 검증, 평가하는 과정을 통해 구체적인 만들어지는 것이라는 점을 보여주는데 목적을 둔다.

제2절 주요 연구 내용과 프로세스

상기 연구목적을 달성하기 위해 본 연구에서는 다음 연구작업들을 진행하였다.

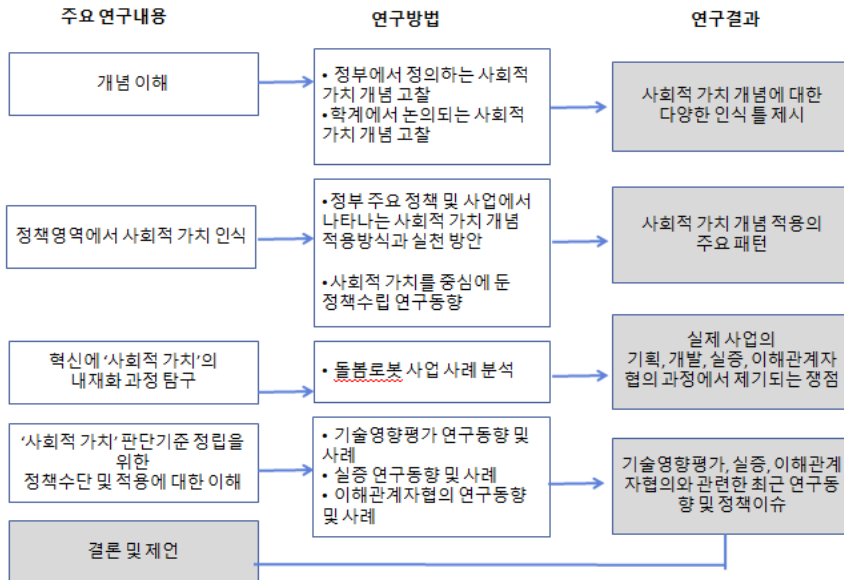
제2장에서는 우선 사회적 가치에 대한 개념에 대한 정부의 이해와 학계의 이해를 살펴보기로 한다. 사회적 가치 개념에 대한 다양한 해석들을 살펴보면서 사회문제 대응을 위한 혁신정책에서 수용해야 할 개념정의는 무엇인지 살펴보겠다. 또한 최근 추진된 정부지원 사업에서 사회적 가치와 관련한 어떤 조치들이 이루어졌는지, 그리고 정부산하 연구기관 및 출연연에서 시행된 정책연구에서 사회적 가치를 중심에 둔 정책기획이 어떤 방식으로 진행되었는지에 초점을 두고자 한다.

제3장에서는 실제 정부가 추진하는 기술혁신지원 사업에서 ‘사회적 가치’와 관련해 어떤 쟁점들이 발생하고, 쟁점과 관련한 구조적 요소들은 무엇인지 살펴보도록 하겠다.

제4장에서는 ‘누구의 수요’ 인지, ‘누구에게 혜택을 줄 수 있는 해법’ 인지를 파악하기 위해 정부차원에서 시행하는 정책수단들을 살펴보도록 하겠다. 기술영향평가, 실증사업 추진전략, 그리고 이해관계자협의체 운영, 이 세 가지와 관련한 연구동향과 해외 사례를 제시하고자 한다.

제5장에서는 위에서 살펴 본 정부지원 기술혁신지원사업(제3장) 사회적 가치를 판단하기 위해 적용되는 정책수단들에 관한 논의를 종합하고, 향후 사회적 가치 지향의 혁신에서 고려되어야 할 점들을 제시하고자 한다.

[그림 3-1] 연구진행 프로세스



자료: 연구진 작성

제3절 주요 연구 결과

제2장에서 살펴 본 정부 주요 정책과 사업은 '제2차 과학기술기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획'과 '제4차 과학기술기본계획'을 중심으로 살펴보았다. 정부가 중점적으로 획득하고자 하는 '사회적 가치'는 지역의 사회적 경제조직을 통해 지역문제를 해결하고, 일자리가 창출되는 과정에서 발생하는 것으로 해석된다. 또한 국민이 우수 R&D 성과를 체험하는 가운데 과학기술이 가지고 있는 '사회적 가치'를 긍정적으로 평가하고, 그로 인해 행동양식이 변화해 갈 것으로 기대되므로, 홍보 및 체험을 확대해 가겠다는 계획도 보여준다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2018, p.29). '사회적 가치 기반 사업화'의 구체적인 의미에 대한 언급은 별도로 하지 않고 있으나, 전반적인 맥락으로 볼 때, 기존의 기술 사업화가 기술의 수월성을 보여주는 논문이나 특허,

또 시장경쟁력을 보여주는 매출액 등을 목표로 사업화를 추진했다면, 여기서는 ‘사회적 가치’를 위한 사업화를 지원하겠다는 의미로 읽힌다. 그리고 이 계획에서 ‘사회적 가치’는 앞서 언급한 ‘지역’과 ‘사회적 경제주체’의 ‘일자리’에 초점을 두고 있는 것으로 이해될 수 있으므로, 결국 지역의 사회적 경제주체가 사업화를 이끌고 가는 주체가 되며, 그 과정에서 지역의 일자리를 확대해 가겠다는 전략으로 볼 수 있다.

‘제4차 과학기술기본계획’에서는 미래사회에서 중요시하는 ‘사회적 가치’를 도출하였는데, 환경친화적 기술개발을 통한 지속가능성 증시, 의·생명공학 분야의 성·젠더 차이를 고려한 연구개발 확산, 공정무역, 기업의 사회적 책임(CSR)을 중시하는 소비 확대 등이다(국가과학기술심의회, 2018, p.10). 과학기술정책은 이러한 목적을 달성하기 위한 연구개발과 시스템 구축을 지원해야 한다고 제시하고 있다.

정부가 추진하는 사업에서 나타나는 사회적 가치에 대한 인식은 『현장적용 확산을 위한 사회문제해결R&D 가이드라인 개념 및 기준 가이드라인(안, 이하 가이드라인』(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2021)과 『예비타당성 조사』를 중심으로 살펴보았다. 가이드라인에는, 수요중심의 혁신정책이 강조되고 있는데, 이때 ‘수요’는 “사회적으로 심각하며 해결에 대한 시급성이 높은 문제”에 대한 해결 수요를 의미한다. 또한 기술혁신 성과의 현장 적용이 강조되고 있다. 그 전략으로는 중간조직(정부/지자체, 중간조직, 사회적 기업 등)이 수혜자(국민)의 수요를 연구자에게 전달하는 구조를 구축하는 방안이 제시되고 있다. 예비타당성조사에서는 정책적 타당성을 분석하는 지침에서, 검토되는 계획에 대해 기술적 타당성과 경제적 파급효과 등을 중심으로 분석하는 ‘경제적 타당성’ 분석과는 다르게 ‘정책의 일관성 및 추진체제’와 ‘사업 추진상의 위험요인’을 따져보도록 하고 있다(이정욱 외, 2020). 지역경제 파급효과 검토, 인적자본 축적 효과, 연구개발 수행에 따른 간접 고용효과, 공공의 안전제고 등의 사회적 가치를 예로 들고 있어, 국회 및 행안부의 정의와 일맥상통한다는 점을 확인할 수 있다.

‘사회적 가치’에 기반한 혁신활동을 촉진하는 목적의 정책연구에서는 ‘사회적 가치’와 혁신정책을 연결시키기 위한 논리적 프레임들이 제시되어 있다. 우철원 외(2020)의 연구에서는 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해 앞으로 더욱 역량을 집중해야

할 연구개발 영역을 탐색하는 작업이 수행되었다(우정원 외, 2020). 출연연이 이러한 외부의 요청에 대응하려고 해도 사회적 가치에 대한 개념과 범위가 모호하기 때문에 사회구성원이 중요하게 생각하는 ‘사회적 가치’를 도출하고, 출연연이 우선적으로 고려해야 할 사회적 가치를 찾고, 이를 실현하는데 활용되는 기술을 도출하는데 목표를 두었다. 출연연의 R&D 를 통해 실현되어야 하는 사회적 가치는 안전, 환경보전, 보건 복지 등이며, 그 순서로 보면 안전이 가장 우선순위로 꼽힌다. 그 외, 상생과 협력이나 사회적 약자 지원 등은 우선순위 후보에 올랐지만, 후 순위로 밀려난 것을 볼 수 있다(우정원, 2019). 이정옥 외(2020)의 연구에서는 여러 부처에서 발간된 정부계획 관련 문건과 법률 내용을 분석하고, 소위 ‘사회정책’ 영역에서 중요하다고 보는 가치들 중에서 ‘과학기술정책’이 향후 보다 중요하게 인식해야 할 가치가 무엇인지를 제시하는데 초점을 두었다. 과학기술 분야 출연연구기관의 관계자들을 대상으로 한 인식조사를 통해 안전, 노동, 보건복지, 지속가능성 및 환경, 공동체 이익, 기본권, 고용 등의 영역이 사회적 가치와 과학기술 분야가 보다 더 부합한다고 보았다(이정옥 외, 2020). 이러한 결과를 종합하여, 아래와 같은 ‘과학기술’ 분야에서 고려되어야 할 ‘사회적 가치’를 제시하였다(이정옥 외, 2020).

정부의 주요 계획이나 사업, 그리고 정책연구에서 나타나는 사회적 가치는 주로 2017년 입법화된 『공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안』 및 행안부의 정의를 통용하고 있는 것으로 보인다. 2017년 해당 법안이 발의될 당시나 그 이후 행안부의 ‘사회적 가치의 이해’와 같은 자료에서는 사회적 가치 개념은 ‘국민의 사회권’과 같은 추상적인 최상위 개념으로 인식된다. 그러나 2019년 국정과제에 사회적 가치를 강조하는 기조가 반영되면서 여러 부처 또는 산하기관에서는 사회적 가치를 해당 부처의 고유 임무와 관련하여 세분화 하는 것을 볼 수 있다. 이러한 경향성은 과학기술 정책 영역에서도 그대로 나타난다. 앞서 살펴 본 우정원 외(2019)의 연구나 이정옥 외(2020)의 연구, 그 외, 국가과학기술연구회(2019)의 연구들에서는 2017년 발의되었던 『사회적 가치 기본법』에서 제시된 13개 가치의 구분을 거의 그대로 가져와 13개의 가치 중에 과학기술분야에서 가장 우선되어야 할 가치를 선별하거나, 과학기술적 대응방안을 모색하는 작업이 수행되었다(우정원 외, 2019; 이정옥 외, 2020; 국가과

학기술연구회, 2019)

사회적 가치에 대한 이러한 정형화된 인식은 사회적 가치를 사회 구성원이 실현되기를 희망하는 정책의제로 인식하는 학계의 ‘사회적 가치’ 인식과는 다른 맥락으로 보인다. 박명규(2018), 김홍중(2018) 등의 연구에서는 인류가 처한 지구적 문제를 해결하기 위한 시대적 전환의 노력으로 사회적 가치를 이해하고 있다. 기존의 정책연구나 정부 추진 사업 등에서 나타나는 관행은 사업의 세부항목을 사회적 가치 개념을 파편화 하여 이끌어 내고 있다. 사회적 가치를 해석하는 다양한 관점이 있을 수 있으나, 사회적 가치 개념을 도구적으로 활용했을 때 개념에 내포된 정책적 의미가 퇴색할 위험이 있다. 국내의 ‘사회적 가치’와 혁신의 연관성에 관한 연구는 거의 부재한 상황이고, 대부분 정책연구기관의 연구보고서들이다. 또한 연구는 과학기술정책연구원과 한국과학기술기획평가원을 중심으로 이루어져, 혁신정책연구 공동체의 협소함을 보여주기도 한다.

제4절 사례연구: 돌봄로봇 개발 사업

‘돌봄로봇’ 개발사업은 2019년에 시작해서 2022년 완료되었다. 후속사업에 관한 논의가 진행되고 있지만 현재 시점 아직 확정되지는 않았다. 사업이 시작된 무렵의 정책환경에는 두 가지 인식이 매우 강하게 작용하고 있었다. 하나는 당시 정부정책에서 ‘4차산업혁명’, ‘스마트화’가 국정 전반의 지향점으로 인식되었다는 점이다. 둘째, ‘스마트화’의 핵심기술로서 ‘로봇기술’이 부상하고 있을 때, 로봇의 사회적·경제적 가치에 대한 사회적 인식을 제고할 필요가 있다는 인식이 있었다. 로봇이라는 기술혁신으로부터 얻을 수 있는 성과를 ‘사회적’으로 ‘가치’ 있는 것으로 인정받아야 할 필요성이 있었으며, 고령사회의 사회문제에 대응하는 기술혁신으로서 돌봄로봇 개발은 ‘기술’의 사회적 가치를 ‘보여줄 수 있는’ 적합한 소재로 인식되었던 것으로 보인다. 이는 기술개발 측면에서 상당한 도전이었는데, 사업이 시작되었던 2019년 당시에도, 그리고 지금도 우리나라의 돌봄현장에는 보조기기를 거의 사용하지 않는 ‘인적 노동’에 의

한 돌봄이 보편적이기 때문이다. 따라서 돌봄로봇을 개발하는 연구자나 사용자, 그리고 돌봄서비스에 관련한 정부당국 모두 기존에 돌봄로봇과 관련한 어떤 경험도 갖지 못한 상태이다. 돌봄로봇 개발사업은 개발과 사업화를 연계해서 시행하는 일종의 패키지형 사업으로, 기술개발, 실증(중개연구), 서비스모델 개발을 동시에 시작하게 되었다. 해당 사업에서는 돌봄현장의 현황, 다시 말해 인적 노동에 의존하는 돌봄서비스 제공 관행을 소위 ‘스마트 돌봄’으로 전환하고자 하는 ‘전환적 목표’를 세웠다. 이에 따라 사업단은 기술개발 그 자체만이 아니라, 돌봄로봇이 얼마나 돌봄현장의 문제해결에 얼마나 도움을 줄 수 있는지를 증명하는 작업과 사용자나 관계 당국의 인식을 돌봄로봇 친화적으로 형성하기 위한 작업에 노력을 기울여야 했다. 이를 효과적으로 수행하기 위해 이해관계자를 각 세부과제의 워킹그룹에 참여시켰고, 돌봄네트워크포럼과 같은 이해관계자와 참여 연구자들 사이의 공동 토론의 장을 마련했다.

이해관계자가 참여하는 워킹그룹과 포럼이 진행되면서 돌봄로봇을 기존 보조기기의 업그레이드 버전이라는 인식, ‘디지털 보조기기’나 ‘의료기기’라는 인식 등 다양한 인식들이 드러나면서 ‘돌봄로봇’이라는 용어의 적절성에 대한 문제가 제기되기도 하였다. 기술을 어떻게 분류하는가에 따라 기술확산에 관련한 제도적 연관성이 달라지고, 이는 이해관계자의 이해가 충돌하는 요인이 되기도 했다. 예를 들어, ‘의료기기’로 심사를 받을 경우, GMP와 같은 엄격한 평가절차를 거치게 되고, ‘복지용구’로 심사를 받을 경우, 상대적으로 낮은 수준의 안전성과 유효성 근거자료를 제출하면 된다. 시장의 타깃그룹도 달라지는데, 복지용구로 등록될 경우, 장기요양보험제도에 의해 구매지원을 받을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 ‘장기요양보험’에서 구매지원 비용을 지급하는 대상은 ‘고령자’ 이면서 ‘장애’를 가진 사람이다. 따라서 돌봄로봇이 복지용구로 지정되면, 65세 고령자 중심의 시장을 겨냥한 것이 되므로, 시장범주가 너무 좁아진다는 문제가 있다. 의료기기의 경우, 시장범주는 보다 확대되지만, 앞서 언급했듯이 의료기기로서의 적합성을 판정받는데 많은 시간과 비용이 소요된다는 단점이 있다. 돌봄기술의 확산과 관련해 ‘법적 지위’가 중요했던 데는 비용에 대한 고려도 원인으로 작용했다. 장애인과 거동불편노인의 신체적 특성 및 사용환경의 특성을 고려한 제품이 필요하나, 이러한 제품의 가격대는 높을 가능성이 크므로, 수요측면에서 정부의

구매지원이 이루어지지 않는다면 시장형성이 어려울 것으로 예상되었기 때문이다. 돌봄로봇에 대한 정의를 둘러싼 논쟁을 통해, 돌봄로봇의 개발 목적과 방향이 현재의 관련 시장과 산업의 성숙도, 그리고 앞으로의 발전 전망과 연관되어 있다는 점을 알 수 있었다.

복지용구 품목지정, 복지용구 구매지원 한도와 같은 현행 제도 하에서는 돌봄로봇과 같은 신기술이 적용된 복지용구가 공적급여 채널을 통해 확산될 수 있는 가능성이 줄어든다고 하겠다. 이는 돌봄로봇 개발사업을 진행하는 연구진이나 사업지원단에게 큰 부담이 되는 요소인데, 연구사업단위에서 이러한 문제를 지적하고, 제도변경의 제안까지는 할 수 있으나, 이를 넘어 제도변경을 실현하는 데는 부가적인 ‘정치적’ 담론 형성이 뒤따라야 한다. 이러한 정치적 담론을 형성하는데 있어서는 정부당국이 강한 리더십으로 이슈를 공론화 하거나, 이해관계자 협의체가 상향식의 이슈제기를 해야 한다. 그러나 돌봄서비스 산업이나 돌봄과 관련한 기기 제조업의 정치세력화는 이루어지지 않은 상태이고, 관련 협회 또한 그러한 협상력을 발휘하지는 못하고 있다. 연구자 커뮤니티 또한 형성되어 있지 않은 상황이며, 특히 돌봄로봇 분야는 이제 연구가 막 시작된 단계이다.

현 상황에서 아직 해결되지 않은 문제는 구매지원을 해주는 기관에서 ‘적정한’ 기준을 제시하지 못하고 있다는 점도 있으나, 또 다른 한편에서는 돌봄로봇에 대한 현재까지의 ‘검증’이 아직 ‘실험실’ 수준에 머물러 있다는 점이다. 돌봄로봇 개발사업에서는 ‘스마트돌봄스페이스’ 라는 일종의 리빙랩을 국립재활원 내에 설치하고, 다양한 테스트를 진행하였다. 실험실 단계의 실증이지만, 그 과정에서 가장 중점적으로 논의되었던 것은 무엇이 ‘효과 있는 로봇’ 이라고 할 수 있는지에 대한 것이었다. 우선, 돌봄을 받는 사람의 만족도를 중심으로 ‘효과’를 정의해야 할지, 아니면 돌봄을 주는 사람(노동제공자)의 노동부담 경감을 중심으로 ‘효과’를 정의해야 할지에 관한 문제가 제기되었다. 궁극적으로는 돌봄받는 사람의 만족도가 중요하지만, 해당 사업에서는 일차적으로 ‘노동부담’ 경감효과를 측정하고, 로봇의 ‘효용성’에 대한 평가를 하기로 하였다. 이는 사전에 돌봄로봇 사용에 관한 지식이 학계에 축적되어 있지 않다는 점도 고려한 결정이지만, 그에 앞서 ‘돌봄받는 사람’의 만족 여부는 사용환경적 요소도 함께 고려

되어야 하는데, 이는 실제 사용현장에서의 실증과정에서 도출될 수 있는 결과이기 때문이다. 제품의 사용성 평가 또는 유효성 평가결과는 여러 이해관계자들 간 합의할 수 있는 ‘안전성’의 수준, ‘효과’의 기대치를 결정하는데 도움을 주는 기본적인 소통 매개체로 활용될 수 있다. 안전, 편의성, 효과 등에 대한 기대는 사람마다 다르고, 기술혁신의 사회적 가치를 인정받기 위해서는 다양한 관점의 요구를 조정해 갈 기제가 필요하다. 사용성 평가나 인증은 이해관계자들 간에 어느 정도 수준에서 기술과 제품을 신뢰할 수 있을지를 판단하는데 기준으로 작용할 수 있다. 그러나 그 측정치가 도출되는 방법, 평가환경 등의 취약점은 혁신제품에 대한 신뢰도에 영향을 주어, 해당 제품에 대한 가치를 ‘사회적’으로 인정받기 어렵게 한다. 시장규모가 작고, 앞으로 얼마나 더 성장할지에 대한 불확실성이 높다고 판단해서이다. 이는 평가를 수행하는 전문성 있는 평가자를 육성하는데 대한 투자에도 영향을 미쳐서, 복지용구와 관련한 사용성 평가의 전문인력은 극소수에 불과한 실정이다. 그 결과 소수의 전문인력이 사용성 평가를 시행하고 있으며, 전용 장비와 테스트 공간의 부족, 테스트 기간의 압박, 실제 사용환경에서 테스트를 할 만한 테스트베드의 부재 등의 문제는 여전히 남아 있다.

돌봄로봇 개발사업에서는 기술 자체에 사회적 가치가 있으며, 실증을 통해 이를 증명해 보이려고 하는 연구전략을 취했다. 그러나 기술개발 과정에서 무엇이, 또는 어느 정도 수준의 기능이 ‘가치 있는’ 것인지에 대한 쟁점들이 드러났다. 또한 제한된 실험 공간에서 증명된 ‘가치’를 더 보편적인 생활공간에서 ‘가치’ 있는 것으로 인정받아야 하는 상황에 부딪혀 있으나, 이를 지원해 줄 수 있는 전문인력이나 테스트베드가 취약하다는 점을 알 수 있었다. 이에 더하여 돌봄로봇의 확산에 관계된 제도개선을 위해서는 이해관계자의 정치세력화가 부재하다는 것을 볼 수 있었다. 이러한 취약성이 매우 큰데도 불구하고, 개발이 진행될 수 있는 배경에는 개발자와 이해관계자의 개인적인 헌신과 노력이 크게 작용하고 있다고 보여진다.

이러한 사례연구를 통해 도출한 시사점은 두 가지이다.

첫째, ‘사회적 가치’를 지향하는 연구개발(및 실증연계사업)의 성과도출과 성과확산은 단순히 ‘과학기술적 연구’ 작업이 아니라, 정부와 이해관계자들 간 정치적 해법이 모색되어야 하는 ‘정치적’ 과업이라는 점이 간과되고 있다. 돌봄로봇 사업에서는 신기술 개발 그 자체만을 목표로 삼은 것이 아니라, 개발 성과물의 실제 현장 적용과 제도개선을 이루고자 했다. 이는 기존에 돌봄이 이루어지는 가정, 시설 등의 환경개선과 돌봄방식의 전환을 위한 정부의 정책적 계획이 수반되지 않으면 실현될 가능성이 없는 도전이었다. 돌봄노동의 노동부담 저감을 위한 노동정책, 복지용구나 보조기기에 대한 공적급여제도 개선을 위한 복지정책, 돌봄서비스와 같은 서비스 영역의 로봇기업의 연구개발 역량 강화를 위한 중소기업정책 등 다양한 영역에서의 정책과 실행계획이 함께 제시되어야 이해관계자들 사이에 ‘실현가능성’에 대한 공감대 형성이 가능하다. 도전적 혁신에서 혁신주체들 간의 ‘해결되어야 할 문제’ 및 ‘도전의 필요성’에 대한 인식공유는 혁신의 추진동력을 얻는데 매우 중요하다. 이러한 관점에서 보면, 거시적 복지정책차원에서 ‘돌봄로봇’의 개발 필요성과 근거를 제시해 주는 일이 선행되었어야 한다. 그러나 돌봄로봇 사업이 추진될 당시, 해당 사업을 추진하는 정책적 근거로 4차산업혁명 추진전략이나 지능형로봇전략과 같은 ‘산업정책’이 제시되었을 뿐, 개발성과 확산의 주축이 될 수 있는 복지정책 측면에서의 거시정책은 부재하였다. 이는 개발과정에서 사업단, 개발에 참여한 연구자, 이해관계자들이 안정적 정책환경 속에서 장기적 발전전략을 구상하는데 한계를 갖게 하는 요인이 되었다. 만약 ‘돌봄로봇’에 대한 기술영향평가나 ‘돌봄의 미래’와 같은 포사이트 등의 미래전략 도출을 위한 연구가 사전적으로 시행되었다면 이러한 개별 정책들 간 연결의 필요성, 거시정책의 부재와 같은 문제가 드러날 수 있었을 것으로 생각된다.

둘째, 실증테스트베드 그 자체만으로는 사회적 가치를 ‘사회적’으로 인정받기 어렵다. 실증테스트베드를 통해 획득된 지식을 ‘과학기술계’, ‘산업계’, ‘시민사회’에 확산하여 검증된 지식으로 인정받기 위한 ‘지식의 scale-up’이 필요한데, 이 점이 간과되고 있다. 돌봄로봇은 고령사회의 새로운 돌봄방식 모색이라는 도전적 연구개발사업이다. 전환적 혁신정책의 관점에서 보면, 정부가 이와 같은 도전적 연구에 연구자금을

지원하는 목적은 3-4년 내에 시장에 출시되는 돌봄로봇 제품의 건수를 늘리는데 있는 것이 아니라, 단일 사업에서 도출된 결과를 바탕으로 향후 돌봄의 방식을 전환하는데 있다. 이를 위한 정부의 역할은 개별 사업에서 도출된 기술적 해법 및 이해관계자 수요가 다른 유형의 로봇 제품 및 서비스에서도 적용될 수 있을 것인지에 대한 검증, ‘사회적으로’ 신뢰할 만한 제품의 기능과 기술적 옵션들의 선택 기준 정립에 있다.

기술의 긍정적인 기대효과에 대해 사회 구성원들로부터 ‘사회적’으로 ‘가치’가 있다고 인정받을 수 있으려면, 과학적 근거 창출이 필수적이다. 이를 위해 실증테스트베드, 리빙랩 등이 활성화 될 필요가 있다는 점은 주지의 사실이다. 그러나 그 목적이 실증테스트베드를 통한 사업화를 촉진하는데 집중되어 있으나, 사회적 가치 중심의 혁신에서는 기술에 대한 ‘사회적’인 가치판단의 기준 정립이 중요하다. 정부는 개별 사업 단위에서 도출된 가치판단 기준이 국내외의 연구개발 커뮤니티 전반에서도 수렴할 수 있는 보편적인 기준으로 정립될 수 있는 환경을 조성하는데 더 큰 관심을 기울여야 한다.

제5절 ‘사회적 가치’의 예측과 검증, 평가를 위한 방법론 연구 동향과 적용 사례

제4장의 사회적 가치를 예측, 검증, 평가하는데 도움을 줄 수 있는 방법론에 대한 연구동향과 적용사례를 살펴보았다.

첫째, 기술영향평가에 대한 최근의 연구동향을 보면, 기술영향평가가 ‘예측’의 수단이 아니라, ‘가치공유’의 과정이라는 점을 보여주고 있다. 기술영향평가에서는 대상 기술이 국민의 건강과 안전을 위협하는 잠재적 요소를 가지고 있는지, 사회적 양극화를 심화시킬 잠재적 위험이 있는지를 따져본다. 또한 해당 기술의 연구개발 거버넌스나 제도가 이러한 잠재적 위험을 통제할 수 있는 역량과 전략을 가지고 있는지에 대한 검토가 이루어진다. 이러한 과정을 거친 결과로서 참여자들은 기술개발이 ‘누구’의 ‘무엇을’ 위한 것인지에 대한 어느정도 구체적이고, 공유할 수 있는 상을 가지게 된다. 본 연구에서 소개한 라테나우연구소의 ‘가치기반 인공지능’에 대한 기술영향평가 사례는 의료, 사법, 공공행정 등 다양한 영역에 AI 기반의 의사결정시스템이 확산되고 있는 가운데, 정부 관계자나 실제 사용에 관련한 이해관계자들은 ‘어떤 인공지능시스템’이 사회적으로 가치있는 시스템인지에 대한 관심이 부족하다는 문제의식을 가지고 선도적으로 정책아젠다를 제시한 것을 볼 수 있다.

둘째, 사회문제대응을 위한 실증의 중요성을 살펴보고, 실제 영국의 기후변화대응 실증사업이 추진되는 과정에서 발생하는 문제점과 이슈를 다룬 사례연구를 소개한다. 영국 SPICE 프로젝트는 지구온난화에 대응하기 위한 기술의 실증을 기획하는 과정에서 연구자, 기업, 정부 등 이해관계자 참여를 통한 ‘사회적 영향’ 분석이 이루어지고, 그 결과 실증 시행이 보류된 사례이다. 이해관계자 협의에서는 실증에서 SPICE 프로젝트가 실제 대기환경에서 실행될 만한 가치가 있는 실험인지에 대한 검토가 이루어졌다. 그 외, 영국 NHS가 시행 중인 실증사업 가이드라인을 통해 제시한 추진전략을 살펴보았다.

셋째, 이해관계자협의 부문에서는 이해관계자 참여로 진행되는 초학제적 연구에서 고려되어야 할 사항들에 관한 연구를 중심으로 살펴보았다. 초학제적 연구에서는 ‘학

문적 연구'와 '현장' 간 연계가 이루어져야 하는데, 연구활동의 성과를 타 연구영역 및 사회로 확산시키고자 하는 노력이 중요하다는 점을 강조하였다. 관련 사례로서는 오스트리아 NanoTrust 사례를 통해 이해관계자협의체 운영이 십수년째 지속되면서 이해관계자협의체와 정부부처와의 정치적 협력관계가 형성되는 모습을 보여주었다.

제6절 결론 및 향후 연구 제안

1. 결론

‘사회적 가치’를 지향하는 혁신과 ‘경제적 가치’를 우선순위에 두었던 혁신은 기술이 기획, 개발되는 과정이나 성과물 활용 과정에서 서로 다르다. ‘사회적 가치’ 지향의 혁신이 성립하는 가장 큰 전제조건은 혁신의 목표가 ‘사회적’으로 ‘의미있는’ 것으로 인정받아야 한다는 데 있다. 기술개발이 완료될 때까지 각 단계별로 도출되는 성과가 연구진이나 이에 자금을 지원한 펀딩기관에게만 의미있는 성과인 것이 아니라, ‘사회적’으로도 사회의 포용성과 인권, 형평성을 제고하는데 의미가 있다는 점을 거듭 확인하고, 수정해 나가는 과정이 필요하다. 기술개발 과정에서 ‘사회적 가치’를 확인하고, 수정하는 반복적 행위가 필요한 이유는 ‘사회적 가치’가 있다고 판단되는 기술 및 제품의 모습을 어느 누구도 확산하지 못하는 상태에서 연구가 출발되기 때문이다. 정책 수립에서도 ‘무엇을 선택할 것인가’의 문제와 함께 ‘무엇을 선택하지 않아야 하는가’의 문제도 중요하게 다루어져야 한다. 지금까지 우리는 정부나 정책기조에 따라 사전적으로 정의된 도전영역에 대해 어떻게 하면 연관성이 높은 기술을 발굴해서 사업화에 성공할 수 있을지에 대한 질문을 쫓아 가는데 주력해 왔던 것 같다. 앞으로는 도전을 위해 동원되어야 할 기술적, 사회적 자원들이 현재 결합된 방식에 대한 비판적 성찰을 통해 ‘배제된’ 사회적 가치가 무엇인지를 파악하는 작업이 필요하다고 본다.

‘사회적 가치’를 지향하는 혁신에서 테스트베드는 ‘과학적 가설’의 검증 이외에 현실의 사용자들이 제기하는 다양한 문제와 이해관계의 충돌을 조정해 가는 근거를 만

들어내는 과정이기도 하다. 기존의 ‘리빙랩’ 개념으로서의 테스트베드는 실제 기술이 안전하다고 판단되어, 이미 시장에 진입한 것처럼 해당 기술을 잠정적으로 채택하는 환경을 만드는데 주력했다. ‘사회적 가치’ 지향의 혁신에서 수행되어야 할 실증은 하나의 테스트베드에서 도출된 ‘국지성’을 뛰어 넘는 ‘보편성’을 지향해야 한다. 실증의 과정에서 누구를 위한, 무엇을 위한 기술 또는 제품개발인지가 정의되어야 하며, 실증의 결과가 이를 수행한 개인, 또는 지역의 이해관계가 아닌, ‘사회적 가치’를 반영하고 있다는 점을 정당화시켜야 한다.

앞서 돌봄로봇 사례를 통해 기술개발 및 실증을 위해 추진되는 하나의 연구과제를 통해 초기시장 형성과 관련한 논의들이 진행되고 있다는 것을 보여주었다. 우리가 주목할 부분은 개별 연구사업 단위에서 이루어지는 초기시장형성과 관련한 논의들이 정부의 정책수립 거버넌스로 연결되기 어렵다는 점이다. 연구사업 차원에서는 기술의 실용화가 강조되면서 기업, 시험인증기관, 마케팅 관련 전문가, 사용자 등 다양한 이해관계자들로 하여금 방안을 탐색해 보고, 바람직하다고 의견이 모아지는 방안에 대해 제안을 하는 정도 이상의 실행력을 갖기 어렵다. 연구를 통해 도출된 방안들이 정책적 실효성을 갖기 위해서는 정부 당국의 정책담론 형성을 위한 논의가 병행되거나, 최소한 사후적으로 발생해야 한다.

관계 당국이 돌봄로봇과 같은 혁신기술을 공적급여 품목에 넣을 것인가, 말 것인가를 결정하기 이전에 관련 시장에 대한 분석과 혁신 유인 요소를 발굴하려는 노력이 선행되어야 한다.

2. 제안

향후 ‘사회적 가치’와 혁신의 관계에 관한 보다 심층적인 실증연구가 더 활성화 되어야 한다. 어떤 연구관리 기제가 ‘사회적 가치’의 발굴을 보다 용이하게 하는가, 또는 어떤 실증환경에서 ‘사회적 가치’가 기술개발 과정에 편향된 모습으로 수용되는가에 관한 현장감 있는 연구가 활발히 이루어져야 한다.

전환적 혁신정책에서는 그 방향성과 목표를 선형적으로 뚜렷이 설정하기 어려운 한

계가 존재한다. 선명한 전략이 처음부터 '이상적'으로 존재하는 것이 아니기 때문이기도 하지만, 그 보다는 '전환'이라는 거대규모의 변화는 애초에 '실험'이 가능하지 않기 때문이기도 하다. 새로운 기술의 책임 있는 거버넌스를 위한 수단으로서 테스트 베드에 대한 개념적 프레임워크를 개발해야 한다. 테스트베드에 대한 연구를 통해 누가 무엇을 실증하고 있는지, 실증과정에서 혁신주체들이 직면한 문제점은 무엇인지를 살펴봐야 한다. 이러한 테스트베드의 실증 결과들에 대한 종합적 연구를 통해서 혁신 전략을 수립할 근거가 마련될 것이다.

혁신의 불확실성 증대와 함께 예측적 기술 거버넌스와 혁신의 '사회적 책임'에 관한 연구의 중요성도 높아지고 있다. 기술영향평가 연구의 활성화를 통해 혁신의 이해관계자들의 행동방식을 사회기술시스템의 변화를 이끌어 내는 방향으로 변화시킬 수 있는 전략적 탐색 작업이 활발하게 이루어져야 한다.

| 제4장 | 과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안⁵⁾

제1절 연구 배경 및 목적

기술혁신의 과정에서 산출한 성과물들은 다양한 목적성을 가지고 있지만 그 지향점은 모두 같다. 우리가 살고 있는 사회전반 분야 어딘가에 적용되는 것을 지향한다는 것이다. 물론 기술혁신이라는 과정이 매우 다양한 요소와 단계를 포괄하고 있으며, 그 과정이 모두 실용화 혹은 제품화를 목적으로 하는 것은 아니다. 다만 그 궁극적인 지향점이 사회분야에 적용을 지향한다는 것이다.

이러한 지향점을 전제 할 때 한 가지 의문점은 기술혁신성과가 모두 사회에 적용되지 않는다는 사실이다. 따라서, 연구는 아래와 같은 최초 질문에서 시작되어, 다양한 파생 질문들이 생겨났으며 질문에 대한 해답을 찾고자 연구가 수행되었다.

■ (최초 질문) “왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?”

- 기술혁신과정 대비, 기술혁신의 성과가 사회에 적용되는 과정은 불분명하다.
- 기술혁신을 연구개발의 과정으로 보통 대입하는데, 맞는가?
- 기술사업화과정의 후반부에 블랙박스 가 있다.
- 사업화 혹은 실증이 기술혁신성과를 사회에 적용하는데 연결고리인가?
- 사업화의 실체는 뭘까? 실증의 정의에 대한 사회적 통념이 있는가?
- 공급관점의 혁신이 대다수. ‘사용자 혹은 사회의 수용성을 고려한 정책은?’
- 기술사업화와 전달체계는 다른 것인가?

자료: 연구진 작성

본 연구의 최종 목적은 기술혁신의 성과가 사회에 효과적으로 전달되어 그 효용을 누리는 대상인 사용자의 편익을 증진 할 수 있는 방안에 대하여 고찰하는 것이다. 따라서, 국가연구개발사업의 성과에 대해 지금까지의 기술사업화를 지원하는 방식이 적정한지에 대해 연구적 방향 설정 및 전통적인 기술사업화 지원방식이 가지는 한계와 그 이유가 무엇인지를 탐색할 필요성이 있었다.

따라서, 본 연구에서는 그간 연구개발활동의 성과향상 측면에 집중되어 온 기술사

5) 본 장은 최충화·조용래·김은아(2022)를 요약·정리

업화과정을 점검하고, 창출된 성과가 사회혁신으로 발현되기 위해 전달체계측면에서 필요한 정책적 방향을 탐색하는 것을 연구의 목적으로 설정하였다.

제2절 연구대상 및 방법

연구의 범위설정을 위해 몇 가지 원칙하에 진행되었으며 그 구체적 내용은 다음과 같다.

먼저 본 연구에서 주제로 삼고 있는 ‘기술혁신성과의 사회전달과정’과 관련한 이론적 고찰을 수행하는 과정에서 기술정책학적 기술혁신 및 확산이론, 행정학적 전달체계이론, 경영학적 조직행동론 중 필요에 의한 일부만을 고찰하여 사례분석의 틀을 개발하였다. 이후, 확장된 기술혁신성과의 사회전달과정의 그 적용대상 사례를 편향 없이 탐색하는 체크리스트로 활용할 목적으로 설계하여 사례에 해당하는 일부 요인을 확인하여 시사점을 파악하였다. 마지막, 정부의 정책마련의 방향성을 제시하는 것을 목적으로 하는 기초연구로써 정책적 탐색가치가 있는 사안을 중심으로 연구의 범주를 설정하였으며 정책적 지향점을 제안하는 수준에서 연구의 결론 제시하였다.

[그림 4-1] 연구의 틀



자료: 연구진 작성

제3절 주요 연구 내용

1. 확장된 기술사업화 분석모델 설계

본 연구에서는 선행연구 고찰을 통해 기술혁신성과의 사회전달체계를 광의의 개념에서 연구자가 기술혁신성과를 창출하고 사업가가 제품화 및 생산을 통해 사용자가 구매 및 활용이 이뤄지는 집행체계 뿐만 아니라 기술혁신성과의 사회 전달을 기획, 지시, 지원 및 관리하는 행정체계를 포함한 모델을 설계하였다.

집행체계 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계를 설계한 결과는 [그림 4-2]의 주요프로세스에 해당한다. 연구개발 영역에서 연구기획, 연구 설계가 이루어진 후 실제 연구수행을 통해 연구성과가 생산되면, 생산된 연구성과는 기술사업화 영역으로 넘어가 기술사업화 기획의 대상이 된다. 기술사업화 영역에서는 기술이전 또는 기술창업을 통해 시제품이 제작 되고, 실증, 후속개발을 통해 판매 가능한 수준의 제품·서비스가 만들어지면 판매를 위해 필요한 각종 인증을 취득하고, 양산에 들어가며 마케팅/유통 계획 등이 마련된다. 이후 마지막 상용화 영역으로 넘어가면 혁신에 대한 구매가 일어나는 시장은 공공시장과 민간시장으로 나뉘며, 공공시장의 수요자인 공공기관과 민간시장의 고객들은 제품·서비스에 대한 지식을 습득하고, 설득, 결정, 실행, 확인 과정을 거쳐 혁신 제품·서비스에 대한 채택 및 활용이 일어나게 된다.

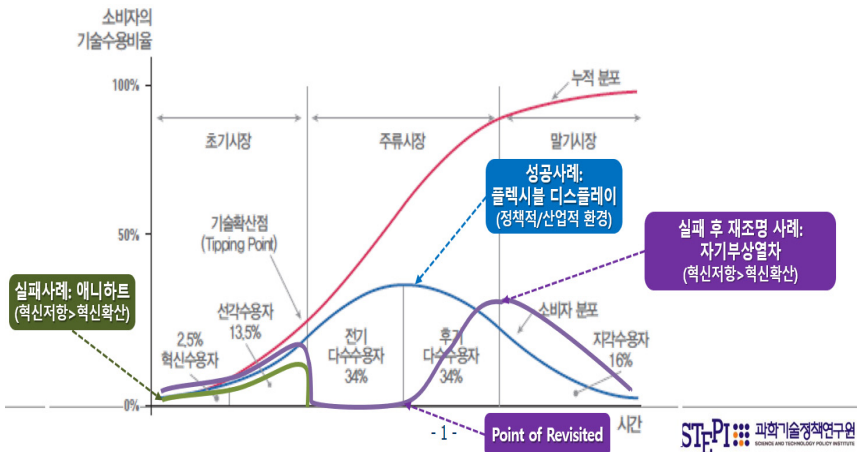
행정체계 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계를 설계한 결과는 [그림 4-2]의 관련 조직 및 주요활동에 해당한다. 이는 위의 주요 프로세스의 활동들과 관련된 조직들을 식별하고, 조직들 간의 연계와 주요 활동들을 보여주고 있다. 운영 주체별 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계 내 관련 조직들을 공공은 흰색박스로, 민간은 파란색 박스로 구분하였는데, 이를 통해 얻은 시사점은 다음과 같다. 연구개발 영역은 주로 공적전달체계의 형태이고 기술사업화 단계는 사전전달체계, 상용화 단계는 공적전달체계와 사적전달체계가 공존하는 구조이다.

2. 사례분석

혁신성과의 사회전달체계 메커니즘에 대한 이해를 위해서는 기술개발 전주기 및 사업화-상용화 프로세스 전체를 펼쳐 놓고 실패 또는 성공 요인을 도출하는 작업이 필요했으며, 이와 같은 요인 도출을 위해 사례연구를 실시하였다. 혁신성과의 사회전달체계의 성공과 실패에 대한 대표적인 사례 기반 접근은 향후 수요기반 기술사업화 정책 논의에 대한 보다 실질적인 함의를 제공할 것으로 기대했다.

본 사례 연구의 대상이 되는 혁신성과 사회전달체계의 패턴은 크게 세 가지로 유형화하였다. 첫 번째 유형은 혁신성과 창출뿐만 아니라 사회전달단계로까지 성공한 사례로서, 시장 내에서의 다양한 실험적 제품 및 서비스의 출시와 시행착오를 거치면서 경험이 축적되어 최종적으로 목표로 하는 제품의 출시와 사회확산에 기여한 경우이다. 두 번째 유형은 당시에는 실패한 제품으로 인식되어 있었으나 시대와 시장환경 등이 변화함에 따라 해당 제품 및 서비스가 재조명받게(revisited) 된 경우이다. 세 번째 유형은 연구성과는 도출되었고 그것이 꽤 성공적이었음에도 불구하고 여러 장애 요인들로 인하여 시장에 출시되지 못하거나 출시되었다고 하더라도 성공적으로 안착되지 못한 경우이다.

[그림 4-3] 혁신성과 사회전달체계 패턴의 유형화 및 관련 사례 발굴



자료 : 연구진 작성

본 연구의 사례분석은 <표 4-1>과 같이 각 패턴 유형에 따라 총 5가지 사례 대상에 대해 고찰하였다. 각 사례별 심층분석은 각 사례의 연구개발-사업화-기술수용(확산) 단계별 또는 산업·기술 섹터의 특성, 그리고 이해관계자 및 당시 환경의 특징 등 다양한 관점에 대한 경험적 스토리를 바탕으로 함의점을 도출하는 방식으로 구성되었다.

<표 4-1> 유형별 사례분석대상

유형	사례	설명
성공 패턴	플렉시블 디스플레이	단계별로 과도기적 기술개발제품을 출시하는 과정에서 시장수용성을 높여 결국 안정적 시장을 창출한 사례
재조명 패턴	과기부 중개연구단사업 (나노중개연구단)	기초연구개발성과와 기술수요기업간의 간극해소를 위해 연구자와 수요자가 함께 연구에 참여하여 기술이전성과를 창출한 사례
	캠브릿지대학 밀너연구소	제약대기업과 바이오벤처투자사와 제휴를 맺고 기초연구성과를 발굴하여 실용화연구를 추진한 사례
실패 패턴	애니하트	세계최초 체외형 인공심장 이식 성공 성과를 이룬 애니하트를 개발하였으나 기술사업화과정에서 실패한 사례
	T-PLS	세계최초 박동형 인공장기(생명구조장치)를 개발하고 기술이전을 통해 양산품을 개발하였으나 최종사업화에 실패한 사례

자료 : 연구진 작성

제4절 결론

1. 연구결과의 종합

본 연구에서는 기술혁신의 성과가 사회에 효과적으로 전달되어 그 효용을 누리는 대상인 사용자의 편익을 증진 할 수 있는가에 대해 고찰하였다. 특히 국가연구개발사업의 성과에 대해 지금까지의 기술사업화를 지원하는 방식이 적정한지에 대해 연구적 질문을 던지며 본 연구를 수행하였다.

본 연구에서는 설정된 연구의 목적을 충실히 수행하기 위해 총 4단계에 걸친 연구의 방법을 설정하였다.

첫 번째 단계에서는 문제의식을 구체화하고 이론적 탐색을 통해 연구질문에 대한 선행적 접근법을 확인하였다. 두 번째 단계에서는 기술혁신의 성과가 사회에 전달되는 과정의 전반의 체크리스트를 구축함과 동시에 관련된 사례를 통해 그 구체적 사안을 검토할 수 있도록 연구주제가 지목한 사항의 분석프레임워크를 설계하는 과정을 진행하였다. 세 번째 단계에서는 개발된 분석프레임워크를 기반으로 하는 사례분석과 시사점을 확인하는 과정을 진행하였다. 마지막 단계에서는 지금까지의 고찰과 분석결과를 바탕으로 기술혁신성과가 사회에 성공적으로 적용될 수 있도록 정책적으로 준비되어야 하는 사안을 제안하고자 하였다.

2. 연구결과의 시사점 및 의의

앞서 살펴본 선행연구와 사례를 기반으로 ① 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원체계의로의 전환, ② 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화, ③ 공공연구개발성과의 민간수요연계전략의 다변화의 관점에서 다음과 같은 정책적 방향성을 제안하였다.

[그림 4-4] 정책제언 종합

1 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원 체계로의 전환	1	확장된 기술사업화 개념마련 및 체크리스트 개발
	2	수용자의 가치를 충족시킬 수 있는 제품 및 서비스 기획 체계의 마련과 상시화
	3	기초·원천연구개발단계에서부터 기술전략 및 로드맵 검토
2 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화	1	기초연구성과와 시장수요의 매칭체계의 강화
	2	실수요자(사용자) 참여형 연구 및 기술사업화 과제기획
	3	수용자의 평가결과에 기반한 수용자 검증→ ‘미세조정 R&D’ 추진
	4	연구개발→사업화→상용화 과정 참여조직 융합적 연구방안 마련
	5	기초연구그룹과 민간수요기업의 연계행정체계 효율화
3 공공연구개발성과 의 민간수요연계 전략의 다변화	1	기술사업화 전주기를 고려한 통합적 투자전략 (블랜디드 펀딩) 마련
	2	혁신기술성과의 해외시장진출을 위한 판로확보지원
	3	공공조달시장을 활용한 혁신기술성과물의 시장진출 기회제공

자료 : 연구진 작성

본 연구가 갖는 의의는 다음과 같다. 첫째, 기존의 전통적인 기술사업화를 넘어서 연구개발과정부터 기술수용단계에 이르기까지 전주기적인 차원의 확장된 기술사업화 범주와 검토요소 제시함으로써 새로운 기술사업화 범주를 마련하였다. 또한, 기초·원천투자가 이루어진 공공연구개발성과를 연구개발과정 및 기술사업화 및 실용화과정에서 민간투자연계를 강화하여 실용화를 촉진할 수 있는 정책적 방안을 제시하였다.

| 제5장 | 기술과 사회적 문제가 야기하는 미래전망⁶⁾

제1절 연구 배경 및 목적

기술혁신과 사회적 수용이 단방향으로 미래를 결정하지 못한다. 두 가지 핵심 요소들이 상호작용하면서 미래사회가 도래하는 것이다. 이러한 관점에서 기술혁신이 추동하는 미래상과 사회적 문제가 야기하는 미래상을 도출하였다. 기술혁신은 디지털 기술혁신에서 첨단 기술분야로 뻗히는 메타버스를 기반으로 하는 경제시스템인 메타노믹스를, 사회적 문제는 코로나19를 거치면서 가장 큰 이슈 중 하나인 기후변화로 상징하였다. 메타노믹스는 일반적으로 메타버스 환경 안에서 발생하는 경제활동을 의미한다. 그러나 메타노믹스의 개념을 확장해보면, 메타버스 환경을 가상환경으로만 보는 것이 아닌 가상환경과 실제 환경이 융합되는 환경에서 발생하는 경제활동을 모두 포함하는 개념으로 볼 수 있다.

미래를 만들어나가는 주체인 대중들의 견해를 적극적으로 수용하여 대중들이 바라는 미래로 나아가는 과정에서 필요한 정책적 방향을 파악하고자 한다. 따라서 중장기적 관점에서 메타노믹스와 기후변화가 야기하는 미래사회의 모습과 관련하여 다음의 질문을 제기하였다.

- ① 메타노믹스가 확산된 미래 한국사회에서 고려해야 할 기회와 위기는 무엇인가?
- ② 메타노믹스가 변화시키는 미래로 나아가기 위하여 준비해야 할 정책 방향은 무엇인가?
- ③ 기후변화가 심화된 미래 한국사회에서 고려해야 할 기회와 위기는 무엇인가?
- ④ 기후변화로 인한 미래 사회의 변화에 대응하기 위한 대중들의 실천적 역할은 무엇인가?

미래사회 전망에 기술공급자 또는 전문가의 시각이 아닌 미래사회의 주체인 대중들의 시각을 집중적으로 반영한다. 대중들의 시각을 고려하는 것은 기술 공급자에 의해

6) 본 장은 윤정섭 외(2022)를 요약·정리

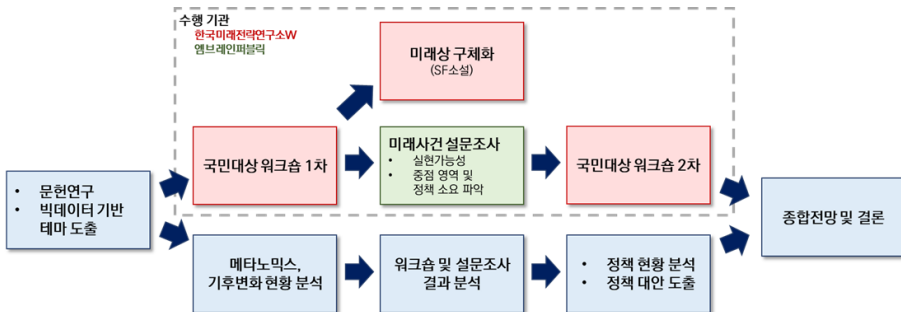
고안된 미래가 아닌 미래 사회의 주체들이 만들어나가는 미래상을 도출한다는 측면에서 의미가 있다.

다만, 대중들이 바라보는 미래사회만을 보는 것은 기술공급자를 배제한 상황이라는 한계에 봉착할 수 있으며, 실제 구현가능하지 않은 부분까지 고려하는 상황을 야기할 수 있다. 이에 본 연구에서는 대중들의 시각을 바탕으로 현재 추진 중인 정책을 분석함으로써 대중들이 기대하는 미래를 만들어나가기 위한 정책적 방향성을 도출하고자 한다.

제2절 연구 추진 프로세스

본 연구는 빅데이터를 활용한 호라이즌 스캐닝과 주요 테마 도출 방법론을 활용하고, 두 번의 국민참여워크숍을 통해 국민들이 바라는 미래상을 정성적으로 도출한다. 다음으로 정책분석을 통해 메타노믹스와 기후변화와 관련된 주요국 정책 현황과 국민들이 실감할 수 있는 정책적 옵션들을 도출한다. 대국민 인식조사를 통해 국민들이 각각의 미래테마를 바라보는 시각을 확인하고, 국민들이 수용할 수 있는 정책적 방향성을 탐색한다. 마지막으로 국민들이 바라는 미래 시나리오와 함께 미래상을 구현하기 위한 정책 방향을 도출한다.

[그림 5-1] 연구 추진 프로세스



자료: 저자 작성

제3절 미래전망 결과

1. 메타노믹스가 추동하는 미래상 전망

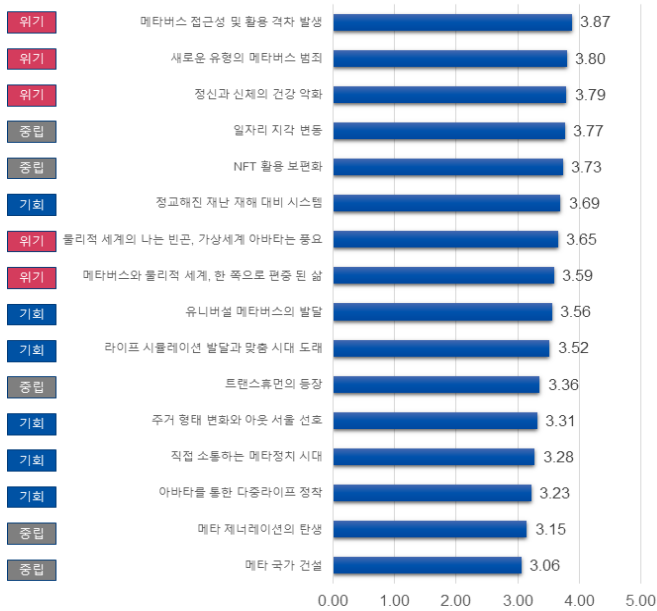
미래사건을 기회, 위기, 중립으로 분류한 뒤 키워드를 정리하는 과정을 통해 국민들이 현재 걱정하고 있는 부분과 기대하고 있는 부분을 파악해 볼 수 있었다.

메타노믹스 미래가 도래함에 있어 국민들이 가장 걱정하고 있는 것은 양극화 문제였다. 양극화 양상은 세 가지로 전망 되었다. 1) 메타버스에 대한 접근자체가 어려워 소외되는 사람과 메타버스를 활발하게 활용하는 사람 간의 양극화 2) 메타버스와 물리적 세계가 이분화 되면서 양쪽을 모두 경험하는 사람과 한 쪽만을 경험할 수밖에 없는 사람 간의 양극화 3) 기존의 경제 양극화가 메타버스 기술로 더욱 극대화되는 양상 등이 그 내용이었다. 이와 함께 정신건강과 신체건강 악화, 해킹을 포함한 메타 세계 범죄 증가 등도 우려하고 있는 부분이었다.

한편 메타노믹스로 인해 가장 기대하고 있는 것은 경험의 확장이었다. 물리적 세계 뿐 아니라 메타버스가 보다 중요해지면서 인간관계, 업무, 여가, 교육, 정치참여 등 사회 전반에 대한 경험이 새롭게 확장될 수 있다고 보았다. 메타세계가 물리적 세계만큼 중요해지고 시뮬레이션 기술이 발달하면서 맞춤형 소비, 맞춤형 라이프스타일 구현 또한 기대하고 있었다. 이러한 변화는 재택근무, 원격의료 등을 중심으로 비대면 라이프스타일을 가속화하여 수도권 집중 현상 등 현재의 사회를 해소시켜 줄 수 있을 것이라고 보았다.

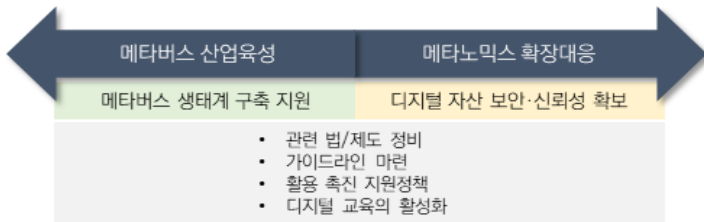
국민참여 워크숍에서 선정한 미래 사건들 중에서 실현 가능성에 대해 조사하였다. 5점 척도로 물어본 결과, ‘메타버스 접근성 및 활용 격차 발생’이 3.87점으로 가장 높게 나타났고, ‘새로운 유형의 메타버스 범죄’ 3.8점, ‘정신과 신체의 건강 악화’ 3.79점, ‘정신과 신체의 건강 악화’ 3.77점 등의 순으로 나타났다. 미래 사건을 위기, 기회, 중립으로 분류한 결과에 따르면, 대중들은 위기 사건의 실현 가능성을 높게 판단하고 있으며, 기회사건들 중에서도 부정적 사건을 억제하는 대비 시스템의 실현 가능성을 높게 보고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-2] 메타노믹스 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

[그림 5-3] 설문조사 기반의 정책방향 도출



자료: 저자 작성

메타노믹스 분야 대국민 인식분석을 수행하기 위해, 메타노믹스 인지 현황, 메타노믹스 이용 경험, 메타노믹스 활용 기대 분야, 메타노믹스 활성화를 위한 지원 방안 등을 조사하였다.

<표 5-1> 메타노믹스 설문문항

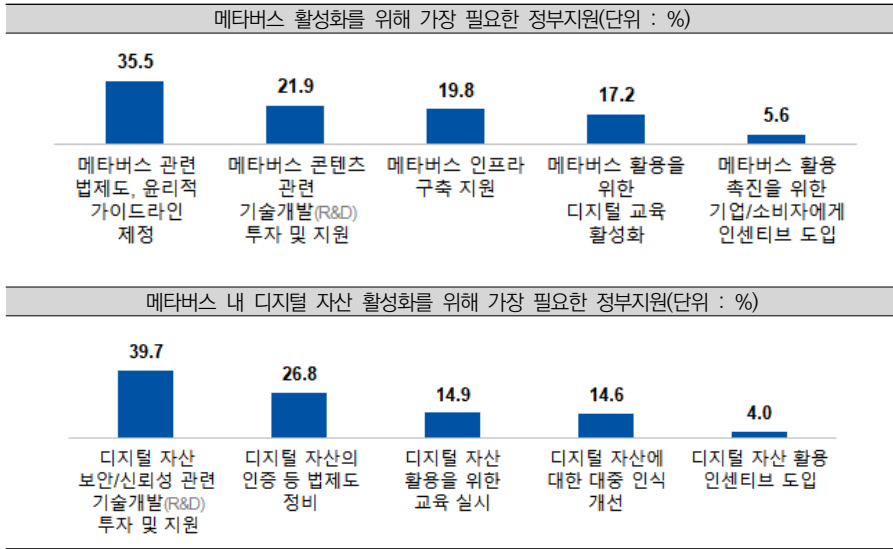
연번	설문문항	연번	설문문항
1	메타버스 인지 정도	11	메타버스 내 디지털 자산 미이용 이유
2	메타버스 플랫폼 이용 경험	12	메타버스 플랫폼 활용 비중 예상
3	메타버스 플랫폼 이용 목적	13	디지털 경제활동 비중 예상
4	메타버스 플랫폼 이용 빈도	14	우리 생활을 크게 변화시킬 메타버스 분야
5	메타버스 플랫폼의 장점	15	메타버스 플랫폼의 우선적 적용 분야
6	메타버스 미경험 이유	16	메타버스 플랫폼 활용 유용성
7	메타버스 활용 확대를 위한 해결과제	17	메타버스 플랫폼 참여 의향
8	메타버스 내 디지털 자산 인지 정도	18	활성화를 위한 정부지원
9	메타버스 내 디지털 자산 이용 경험	19	디지털 경제활동 활성화를 위한 정부지원
10	이용한 메타버스 내 디지털 자산	20	메타노믹스 미래 사건의 실현가능성

자료: 저자 작성

과반의 국민들은 메타노믹스를 인지하고 있었으나(57.2%), 메타노믹스의 핵심인 메타버스를 경험해본 적 없는 상황(66.1%)이었다. 경험하지 않은 이유는 ①메타버스 플랫폼 활용 필요성, 유인이 부재(77.8%), ②메타버스 활용이 어려움(69.3%), ③실감형 장비의 부족(66.9%), ④메타버스 활용 콘텐츠의 부족(64.1%), ⑤메타버스의 보완 취약성(20%) 순으로 나타났다.

메타버스를 우선적으로 적용할 것으로 기대되는 분야는 의료/헬스케어, 교육, 원격 근무 순이며, 10년 후에는 엔터테인먼트 분야에서 급격한 성장을 기대하였다. 메타버스의 활용이 활성화를 위해서는 ‘메타버스 관련 법제도, 윤리적 가이드라인 제정’ 35.5%, ‘메타버스 콘텐츠 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원’ 21.9%, ‘메타버스 인프라 구축 지원’ 19.8% 등이 필요할 것으로 보았다.

[그림 5-4] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위



자료: 저자 작성

2. 기후변화가 야기하는 미래상 전망

국민들은 기후 변화를 해결하기 위해서는 적극적인 과학기술의 활용이 필요하다고 보았다. 탄소배출을 줄이는 데 기여하고 재난 재해를 예방하는 다양한 기술을 활용할 때 기후 위기에 대응할 수 있다고 본 것이다. 이러한 과학기술이 일상에 접목되면서 라이프스타일 전반에 변화가 있을 것이라고 전망했다. 예를 들어 건물 하나를 지을 때에도 자재, 공사 방법, 주거 시스템, 향후 폐기 과정까지 친환경 사이클을 고려하여 진행해야 한다고 보았다. 메타버스 기술도 물리적 이동량을 줄이고 주거 문화를 변화시켜 탄소배출 감소에 기여할 수 있다고 보았다.

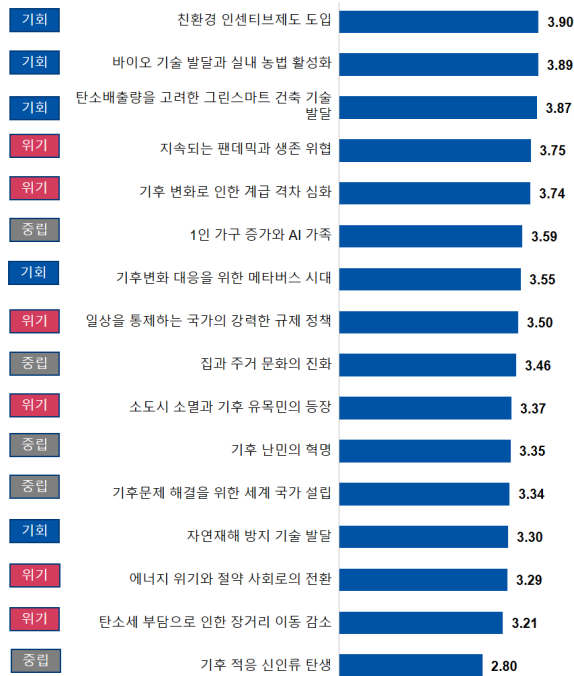
한편 기후 변화로 발생할 수 있는 위기 사건에서는 지나친 국가의 규제에 대한 우려가 있었다. 외출, 물사용량, 이동량 등 구체적인 규제가 일상을 통제할 수도 있다고 보았다. 또한 기후 변화에 적절한 대응을 하지 못할 시 주거 격차나 환경 격차가 심화되어 양극화가 발생할 수 있다고 보았다. 이러한 변화는 곧 생존에 대한 위협으로 이

어질 수 있다고 전망했다.

중립 사건에는 주거 환경의 급격한 변화를 상상하는 의견이 많았는데 내용 면에서는 변화에 적응한 인류의 모습과 시스템을 그리고 있었지만 각 사건의 저변에는 기후 변화가 의식주 전반을 위협할 수도 있다는 두려움이 깔려있었다. 이러한 생각은 기후 난민들이 혁명을 일으킬 것이라는 이머징 이슈를 통해서도 확인할 수 있었다.

대국민 워크숍에서 선정한 16가지 기후변화 미래사건 가운데, 가장 실현가능성이 높다고 보이는 사건에 대해 5점 척도로 조사하였다. ‘친환경 인센티브제도 도입’에 대한 미래사건이 3.90점으로 가장 높게 나타났으며, ‘바이오 기술발달과 실내 농업 활성화’(3.89점), ‘탄소배출량을 고려한 그린스마트 건축기술 발달’(3.87) 순으로 나타났다. 미래사건을 위기, 기회, 중립으로 분류하여 살펴보면 대중들은 기후변화에서 기회 사건에 대해 가장 높게 실현가능하다고 전망하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 5-5] 기후변화 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

기후변화 분야 대국민 인식분석을 수행하기 위해, 기후변화의 심각성 인지 현황, 인지 경로, 기후변화 대응을 위한 노력, 생활 속 실천 사항, 정부 규제정책 및 인센티브 제도 마련 시 참여 여부 등을 조사하였다.

<표 5-2> 기후변화 설문문항

연번	설문문항	연번	설문문항
1	기후변화 심각성 인지 정도	10	정부 규제정책 대응의향
2	기후변화 심각성 인지 경로	11	기후변화 관련 인센티브 유용 정도
3	기후변화 해결을 위한 노력 정도	12	기후변화 인센티브 지급 시 유용성
4	기후변화 해결을 위한 생활 속 실천 정도	13	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 여부
5	생활 속 실천의 미이행 이유	14	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 정도
6	기후변화 문제해결을 위한 우선 과제	15	공공분야 기후변화 교육/홍보활동 유용성
7	기후변화 해결을 위한 정부 규제정책 유용성	16	공공분야 교육/홍보활동 유용성
8	정부 규제정책 유용성	17	기후변화 교육/홍보활동 참석 의향 여부
9	기후변화 해결을 위한 정부의 강력한 규제정책에 대응 의향 정도	18	교육/홍보활동 참석 의향 정도
		19	기후변화 미래 사건의 실현가능성

자료: 저자 작성

현재의 기후변화에 대해 그 심각성 인지정도에서 매우 심각(52.3%)과 심각(42.9%)에 대한 응답이 95.2%의 수준으로 나타났다. 대다수가 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천을 이행(86.1%)하고 있으며, 생활 속 실천이 어려운 이유로 ‘귀찮고 번거로움’(30.4%), ‘친환경제품 구입에 따른 비용문제’(29.5%) 등으로 응답하였다. 기후변화 해결을 위해 우선되어야 할 과제를 조사한 결과, ‘생활 속 실천을 증시하는 사회적 분위기 조성’이 20.6%로 가장 높은 비중으로 나타났다.

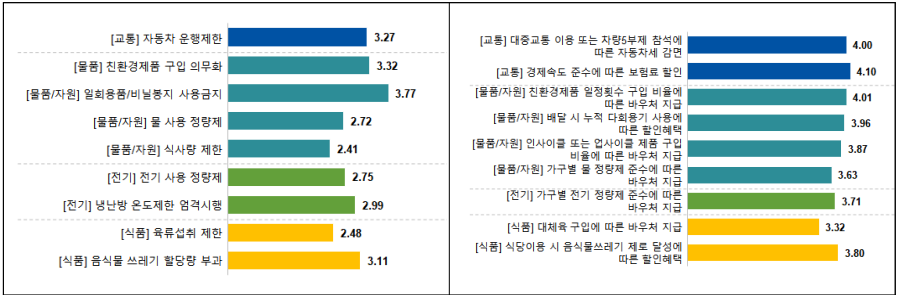
[그림 5-6] 기후변화 문제해결을 위한 우선 과제



자료: 저자 작성

기후변화를 위한 노력이 개인의 생활개선에 도움이 됨과 동시에 금전적인 혜택이 주어지는 효과에 기대하고 있었다. 정부의 규제정책 중에서는 일회용품/비닐봉지 사용 금지나 차량 운행 제한, 친환경제품 구입 의무화 등 생활 속에서 불편함을 느끼지만 생활에 중대한 영향을 미치지 않는 정책이 유용하다고 응답하였다. 인센티브의 경우, 대중교통 이용이나 차량5부제 참여에 따른 자동차세 감면, 경세속도 준수에 따른 보험료 할인 등을 선호하였다. 가구별 물이나 전기 정량제, 대체육 구입 등 생활에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 범위에서는 인센티브가 상대적으로 유용하지 않을 것으로 응답하였다.

[그림 5-7] 정부 규제정책 유용성(좌)과 인센티브 지급 시 유용성



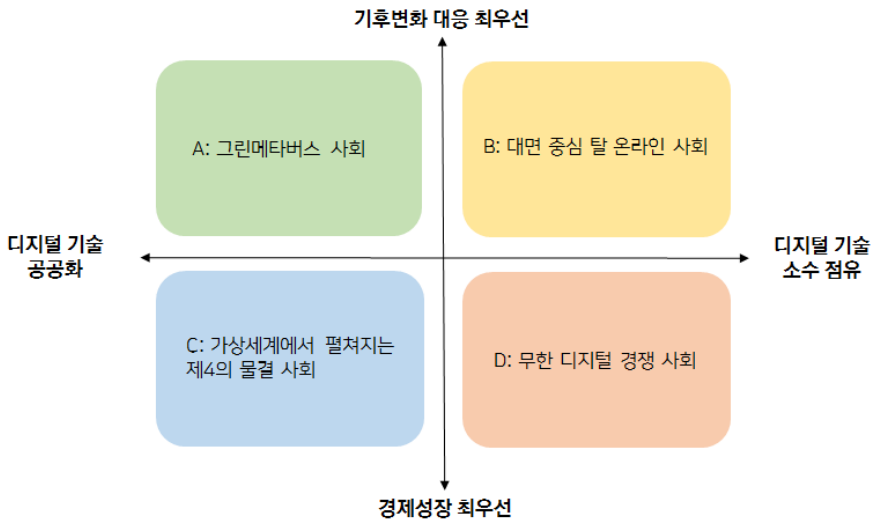
자료: 저자 작성

3. 종합 전망

2차 국민참여워크숍을 통한 전망에서는 메타버스의 추동불확실성 변수를 ‘디지털 기술 활용 방향’으로, 기후변화의 추동불확실성 변수를 ‘국가의 기후변화 대응 기조’로 설정하여 종합 분석하였다. 총 4개의 시나리오가 도출되었는데, 먼저 시나리오A는 디지털 기술을 공공에서 주도적으로 활용하게 되면서 기후변화 대응을 함에 있어서도 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 미래상이었다. 시나리오B는 국가가 기후변화 대응을 최우선 하면서 새로운 투자보다는 기존의 자원을 최대한 활용을 하려는 사회 분위기가 디지털사회가 아닌 아날로그 사회를 고수하는 시나리오였다. 시나리오C에서는 편리하고 효율적인 디지털라이프스타일을 기대하면서도 산업 활동을 비롯하여 사

회 전반에 활용되는 디지털화와 이로 인한 변화로 인해 혼란의 가능성과 적응의 필요성을 전망하였다. 마지막으로 시나리오D에서는 서비스 선택지가 가장 많은 편리한 미래이지만 그에 대한 기회는 사람마다 다를 수 있으며 이러한 특징이 새로운 계급화를 발생시킬 수 있음을 전망하였다.

[그림 5-8] 종합 미래 시나리오 조건 및 제목



자료 : 저자 작성

제4절 결론 및 시사점

본 연구에서는 국민참여 워크숍에서 국민들이 직접 참여할만한 정책을 제안하고, 실천할 수 있는 행동들을 수렴하였다. 그 결과, 국민들은 교육, 인식개선, 규제 및 기술개발 등의 분야에서 실제 접할 수 있는 방향의 정책을 제안하였다.

<표 5-3> 국민참여 정책 제안

분류	정책 제안
교육 강화	· 유치원부터 비전 교육 실시 · 기후, 메타버스 관련 필수 교육 이수 · 디지털 산업화 활동 인식 교육을 통한 실시간 확인 가능 기후변화 대응책 마련
국민 인식 개선	· 캠페인을 통한 인식 개선 · 꾸준하고 지속적인 공익 광고 노출
정치 환경 개선	· 시민의 정치 참여 독려 · 포퓰리즘에 치우치지 않는 정책 마련(진정성 있는 추진) · 탁상행정이 아닌 현장에서 국민의 소리에 귀 기울이는 행정으로 현실 직시
디지털 기술 적극 활용	· 투표 전자화 (온라인) · 공공디지털 기술을 활용한 자동화로 환경오염을 유발하는 불필요한 활동 줄이기 · 환경파괴를 이루는 모든 대면사업을 메타버스로 대체 · 이메일 다이어트. 전 국민 캠페인 쓸 데 없는 이메일 지우기 앞장서기
개인 규제	· 친환경 자동차 의무화 · 종이사용 없애기 · 여름/겨울 냉, 난방 온도 규제 · 일회용품 제한 정책(텀블러 사용, 다화용기 사용) · 가구당 탄소총량제 실시 · 재활용 정책의 적극적 실천
기업 규제	· RE100 완성, 탄소 제로 완성 · 기업들의 에너지사용량 규제 · 기업에게 탄소배출규제를 더 엄격하게 시행
친환경 기술 개발	· 빗물 저장 사업 · 스마트폰+공장식 농업 정책 · 친환경 에너지를 만들기
지원 및 혜택 제공	· 친환경 기업 인센티브 제공 · 환경 협약 체결 및 제도적 보안을 30년 동안 적극 육성 · 과거에 IT 사업, 반도체 사업 육성을 성공적으로 이루었던 것처럼 국가 주도 사업으로서 친환경 디지털 사업을 선정하고 인재양성, 기술지원, 사업비용 지원

자료 : 저자 작성

메타노믹스 정책의 경우, 기회와 위기가 공존하여 미래의 불확실성이 높은 메타노믹스가 급격하게 확산되는 환경에서 발생할 혼란(disorder)을 피하기 위해서, 점진적으로 메타노믹스를 확산시킬 수 있는 정책 방향을 모색하였다.

<표 5-4> 메타노믹스 활성화를 위한 정책 방향

정책방향	세부 추진 방향
메타노믹스에 대한 인식 개선	- 기업과 정부가 대중들의 피해를 방지하기 위한 예방책을 마련할 필요 - 기업들이 자체적으로 생태계 형성하고 사이버범죄 방지를 위한 노력에 더 집중할 필요 - 메타노믹스를 적극적으로 활용하고, 적극적으로 피드백을 제시하여 기술공급자와 수용자가 서로의 의견을 수렴하여 공진화할 수 있는 환경조성 - 일반 사용자들을 보호하기 위한 규제안을 마련할 때에도 산업에서 사용자들을 위한 안전장치를 강화하도록 강조하면서도, 산업의 수용성을 고려
메타노믹스 교육 프로그램	- 메타노믹스 확산을 위해서는 디지털 혁신 확산과 마찬가지로 교육 프로그램을 운영할 필요 - 정부에서는 「기능정보화 기본법」에 따라 디지털 취약계층 교육을 추진해야 하며, 기업은 디지털 취약계층을 포함한 참여자들을 다수 확보하여 생태계를 확장시킬 필요 - 디지털 자산의 가치와 유형을 교육하고 홍보하여 디지털 자산에 대한 대중들의 이해도를 제고
메타노믹스 활성화를 위한 연구개발 지원	- 대중들의 메타버스 접근성을 향상시키기 위해 메타버스 인프라 구축을 지원 - 사이버보안과 관련된 기술 및 보완기술 개발지원을 확대 - 다중 보안 시스템의 활용도를 제고
메타노믹스 법제도 마련	- 메타노믹스의 확산을 지원하기 위해서는 대중들이 우려하는 기술의 윤리적 가이드라인과 디지털 자산과 관련된 법·제도 기반을 마련 - 산업적 파급효과와 사회적 파급효과를 모두 강화하기 위해, 메타노믹스의 활용 범주를 명확히하여 규제(안) - 참여기업을 컨소시엄 등의 형태로 모집하여 먼저 ICT 규제샌드박스를 시행한 후, 추후에 후속 평가를 받는 방법을 통해 유즈케이스나 신사업 발굴 사례를 축적할 필요 - 디지털 자산의 가치를 인정하기 위한 인증제도를 마련하고, 법·제도의 기반을 강화
메타노믹스 활성화를 위한 인센티브	- 메타버스 관련 기기 구매 보조금을 지원할 필요 - 기업에게는 메타버스를 활용한 디지털트윈을 구현하여 생산시스템에 반영할 경우, 메타버스 기반 생산시스템 구축 및 운영 우수 기업을 선정하는 과정을 거쳐 연구개발 보조금 지원 - 디지털 자산 활용 시, 세금 환급 또는 바우처 형태로 보조금을 지원

자료 : 저자 작성

기후변화 대응 정책의 경우, 대중들은 일상생활에 있어 큰 불편함을 야기하는 규제에 반발하지만, 대부분 규제에 응하고 있는 상황에서, 대중들의 참여를 촉진하기 위한 정부의 지원은 아직 부족한 상황으로 보완이 필요할 것으로 보였다. 이를 위해 인식 개선, 수동적 참여 촉진, 능동적 참여 촉진 등이 필요할 것으로 판단하였다. 먼저 인식 개선의 경우, 기후변화 취약국 사례를 통한 기후위기의 심각성을 지속적으로 교육하고, 정부에서 추진 중인 프로그램을 적극적으로 홍보할 필요성을 제기하였다. 다음으로 수동적 참여 촉진을 위해서는 대중들이 참여를 꺼리는 기후변화 대응 행동에 대해서는 수동적 참여를 이끌어내기 위한 연구개발을 지속적으로 지원해야 할 필요가 있다. 기업들이 친환경 제품을 보급하고, 기존 제품들의 에너지 고효율화 등에 투자하고 정부에서는 이와 같은 연구개발을 추진하는 기업에게 보조금(subsidy)과 세제 혜택을 지원해줄 필요가 있다. 마지막으로 능동적 참여를 촉진하기 위해서는, 에너지 사용량 감축 실적에 따라 바우처를 지급하는 등의 인센티브를 제공할 필요가 있으며, 다화용기의 사용을 더욱 확산시키기 위해서는 인센티브에 대한 접근성을 늘릴 필요가 있다. 일반 대중들의 적극적인 참여를 촉진하여 기술이 사회적 문제를 해결하고 사회적 문제가 기술혁신을 이루어내는 과정을 촉진해야 할 것이다.

| 제6장 | 미래연구 성과 공유 및 확산

제1절 전문가 및 대중을 위한 콘텐츠

1. 미래 동향 분석 보고서

가. Future Horizon+

□ 발간 개요

STEPI 미래연구사업은 2009년부터 과학기술 및 정책 전문가와 대중을 위한 미래 연구 소통채널로써 미래연구 전문계간지 「Future Horizon」을 발간하고 있다. 2019년부터는 미래연구뿐만 아니라 정책적 논의를 강화하고자 제호의 명칭을 「Future Horizon+」로 변경하였다.

Future Horizon+는 코로나19 이후 더욱 불확실해진 미래사회 변화에 대해 선제적으로 아젠다를 발굴하고, 이와 관련한 미래 관련 정보를 전문가뿐만 아니라 시민 모두와 소통하는 간행물로서 자리매김하고 있다. 앞으로도 시의적절한 이슈를 발굴하고 다양한 시각에서 새로운 아이디어를 제공하기 위해 고민하고 있으며, 이를 통해 미래 기술·산업·사회 관련한 다양한 정보를 소통할 수 있는 지식확산의 핵심매체로서 기능하고자 한다.

2022년에는 미래연구 관련 최신 정보를 제공하는 역할을 강화하고자 기존보다 코너를 다양화하고, 고정 코너와 비고정 코너를 유연하게 활용하여 구성하였다. 메인 코너인 ‘미래연구 포커스’는 시의성 있는 주제에 대해 사회, 기술, 환경, 경제, 정책 등 다분야 전문가들의 생각을 엮었으며, ‘미래연구 해외동향’ 코너에서는 최근 발표된 해외 미래연구 보고서와 해외 우수 미래연구 기관을 소개한다. ‘Future Infographics’에서는 미래 기술·산업 등의 분야에서 기존 사회 통념을 깨트릴 수 있는 흥미로운 주제에 대해 데이터 중심으로 전망 정보를 제공한다. 그 외에 비고정 코너로는 각 분야별 데이터 수집분석 결과물을 소개하고 이를 바탕으로 미래를 예측 및 전망하는 ‘통계

로 보는 미래’, 미래연구 대중서를 리뷰하는 ‘미래연구 북리뷰’ 등이 있다.

현재 Future Horizon+는 청와대 및 각 정부부처, 국회, 지자체, 공공기관 및 정부출연연, 국공립 대학 등 주요 공공부문과 개인 구독자, 기업부설연구소, 언론기관, 일반 대학 도서관 등 1,000여 곳에 배포중이다.

<표 6-1> 2022년 Future Horizon+의 구성

코너			세부 설명
고정	미래연구 포커스(메인)		시의성 있는 하나의 주제와 관련해 사회, 기술, 환경, 경제, 정책 측면에서 다분야 전문가들의 생각을 엮은 기고문
	미래연구 해외 동향	연구 소개	미래연구 관련 최신 해외 연구 동향 소개
		기관 소개	해외 유수 미래연구 기관 소개
	Future Infographics		미래 기술·산업 등의 분야에서 기존 사회 통념을 깨트릴 수 있는 흥미로운 주제에 대해 관련 데이터를 하나의 정보를 가공하여 제공
비고정	통계로 보는 미래		각 분야별 데이터 수집·분석 결과물을 소개하고 이를 근거로 미래를 예측 및 전망
	미래연구 북리뷰		미래연구 대중서 리뷰

자료: 저자 작성

□ 2022년 발간호의 주요 내용

Future Horizon+는 올해 52(2022년도 1·2호 합본), 53호(3호), 54호(4호)를 발간하였다. 52호의 ‘미래연구 포커스’는 5월 신(新)정부 출범에 맞추어 ‘신정부에 바라는 국가 미래전략’을 주제로 삼아 정부 중심 미래전망 작업의 중요성과 우리사회의 미래비전과 관련한 연구결과와 기고문을 담았다. ‘미래연구 해외동향’에서는 영국의 미래예측 연구기관인 SOIF(the School of International Futures)의 분석 틀인 미래예측 생태계 접근법을 소개한다.

53호 ‘미래연구 포커스’에서는 전문가 및 대국민 설문조사를 통해 선별된 한국적 맥락에서의 10가지 주요 극단적 미래사건 중, 보건환경기술 측면에서 대표성을 갖는 감염질환, 기후위기, 인공지능의 등장이라는 사건의 사회적 충격을 최소화하기 위한 정책 제언을 담았다. ‘미래연구 해외동향’에서는 러시아·우크라이나 전쟁 관련 미

래 발생 가능 시나리오와 대응 정책을 살펴보고, 정책 실무자들이 업무 현장에서 혁신적으로 업무를 수행하는 것을 지원하는 기구인 OECD OPSI(공공혁신전망대)를 소개하였다.

54호에서는 2022년 STEPI 미래연구사업의 주제인 기술과 사회가 공진화하는 미래를 ‘미래연구 포커스’의 주제로 삼았다. 이에 대해 새로운 경제체제인 메타노믹스가 확산된 미래사회 전망과 이슈, 과학기술 혁신성고가 사회에 전달되는 체계의 혁신방안, 사회적 가치를 지향하는 혁신의 특성을 이야기한다. ‘미래연구 해외동향’에서는 1970년부터 미래에 대해 논의한 역사 깊은 민간 학술단체인 로마클럽에 대해 이야기하며, ‘통계로 보는 미래’에서는 디지털 전환시대의 새로운 보안 패러다임인 제로 트러스트(Zero Trust)를 설명한다.

[그림 6-1] Future Horizon+ 52호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 • 신정부 성공을 위한 중장기 국가 전략 활용 제한 • 미래비전 2037: 성장사회에서 성숙사회로 전환 • 미래지향적이며 지속가능한 플랫폼 정부 구축을 위한 제언 • 미래전망과 중장기 전략: 지금이 아니면 언제 할 것인가 〈미래연구 해외동향〉 • 글로벌 사례로 살펴본 효과적인 미래예측 생태계 특성 분석 • 국가 위기 상황에서 과학 자문의 역할 • 함께 만들어가는 미래를 위해: 유럽 전략정책 분석시스템(ESPAS) 〈Future Infographics〉 • 탄소 제거 공장을 통한 ‘탄소 네거티브’, 실현 가능한 것인가 〈미래연구 북 리뷰〉 • “코로나 디바이드 시대가 온다”
--	---

자료: 과학기술정책연구원(2022a), Future Horizon+ 52호 표지 이미지(좌), 목차(우)

[그림 6-2] Future Horizon+ 53호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 • X이벤트: 극단적 불확실성을 인정하는 미래연구 • 코로나19와 질병 엑스(Disease X) • 극한 기후 현상의 증가로 인한 기후위기 • 통제할 수 없는 인공 초지능의 갑작스러운 등장 〈미래연구 해외동향〉 • Future Shocks 2022: 러시아·우크라이나 전쟁과 미래 위험의 현실화 • 공공 혁신 전망대 OECD OPSI 〈통계로 보는 미래〉 • 통계로 본 데카곤기업의 특징 〈Future Infographics〉 • 인간 세포와 조직으로 만든 바이오하이브리드 로봇 기술의 미래
---	---

자료: 과학기술정책연구원(2022b), Future Horizon+ 53호 표지 이미지(좌), 목차(우)

[그림 6-3] Future Horizon+ 54호 표지 및 주요 수록 내용(예정)

	〈미래연구 포커스〉 • 메타노믹스가 확산된 미래사회 전망과 이슈 • 과학기술 혁신서오가의 사회전달체계 혁신방안(안) • 사회적 가치를 지향하는 혁신의 특성과 정책수단 운영 시의 고려사항 〈미래연구 해외동향〉 • 미래전망을 어렵게 하는 인지 편향의 이해 • 환경과 인류의 미래에 대해 토론하는 로마 클럽 〈통계로 보는 미래〉 • 디지털 전환 시대의 보안 패러다임, 제로 트러스트 〈Future Infographics〉 • 바이오베터(Biobetter) 기술의 전망과 미래
---	---

자료: 과학기술정책연구원(2022c), Future Horizon+ 54호 표지 이미지(좌), 목차(우)

나. STEPI Insight

1) 글로벌 디지털 산업 박람회 동향과 미래 산업 시사점: CES, MWC, HM, IFA 리뷰⁷⁾

□ 개요

코로나19 이후 디지털 전환, 기후변화 위기 등에 대한 관심과 도입의 가속화를 경험하면서 향후 미래 변화에 대한 신속한 대응과 대비가 더욱 중요시되고 있다. 이를 위해 기업의 비전과 미래지향적 혁신전략이 반영된 첨단 디지털 산업 박람회를 종합적으로 검토하여 다가올 미래 산업의 핵심 테마를 모색하고 향후 민간과 공공의 대응 방향을 모색하고자 하였다.

첨단 IT기술 기반 주요 소비재(가전제품, 자동차, 로봇 등)들을 전시하는 세계 최대 규모의 IT박람회인 CES(Consumer Electronic Show, 소비자 가전 박람회)와 유럽 제품 위주로 전시되는 IFA(Internationale Funkausstellung, 베를린 국제 가전 박람회)를 통해 최종소비자를 대상으로 하는 B2C 동향을 살펴보고, 산업현장의 첨단 소재부품장비를 공개하는 산업박람회인 하노버 메세(Hannover Messe, 하노버 산업 박람회)를 통해 중간재 기업 대상의 B2B 동향을 살펴보았다. 마지막으로 모바일 산업 중심으로 네트워크 기반 디지털 혁신제품을 전시하는 MWC(Mobile World Congress, 스페인 바르셀로나 정보통신 전시회)를 통해 디지털 인프라 동향을 살펴보았다.

□ 글로벌 디지털 산업 박람회의 주요 테마 요약

각 디지털 산업 박람회에서 다룬 공통 트렌드는 ①디지털 초융합과 ②산업과 사회 전반의 지속가능성으로 나타났다. B2C 영역에서는 첨단 디지털 제품들의 연결을 통해 초연결시스템을 구성하여 소비자 가전의 범위를 확장하였다. 또한 소비자가 직접 에너지 사용량을 제어하는 등 주체적으로 지속가능성 향상에 참여할 수 있는 제품이 다수 공개되었다. B2B 영역에서는 첨단 장비의 연결 및 데이터 확보를 통해 새로운

7) 본 연구과제의 별도 산출물인 윤정섭·진설아·오윤환(2022.9.29.), 「글로벌 디지털 산업 박람회 동향과 미래산업 시사점: CES, MWC, HM, IFA 리뷰」, 『STEPI Insight』, 304의 내용을 토대로 정리된 내용임

사업 모델을 창출하는 디지털 융합 플랫폼이 제시되었으며, 친환경 자재 및 친환경 에너지 인프라 확대 등 산업과 사회 전반의 지속가능성을 확보하기 위한 노력을 공개하였다. 디지털 인프라 차원에서는 디지털 초융합의 핵심인 네트워크 인프라와 이를 활용한 비즈니스 모델 및 활용 사례(use case)를 소개하였으며, 지속가능성 차원에서는 생활 안전 및 사회 안전망 구축에 활용될 수 있는 솔루션을 마련하였다.

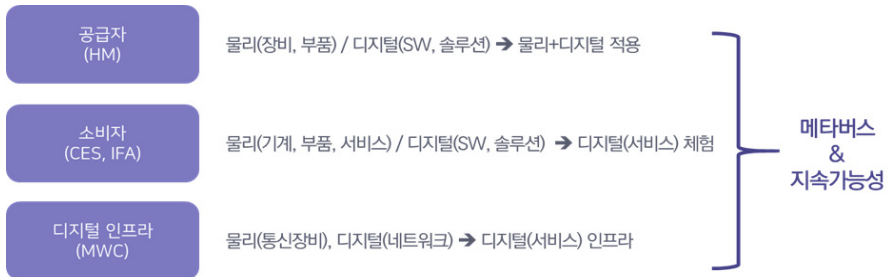
<표 6-2> 글로벌 디지털 산업 박람회의 주요 테마별 방향

주요 테마	B2C(CES, IFA)	B2B(HM)	디지털 인프라(MWC)
디지털 초융합	- 모빌리티, 디지털 헬스, 서비스 로봇 등 디지털 기기 융합 분야 제시 - 스마트폰 어플리케이션 기반으로 제어를 할 수 있는 초연결 솔루션 공개 - 스마트홈·오피스 등의 확장을 통해 사용자의 생활환경 개선 - 메타버스 솔루션을 지원하기 위한 VR·AR·XR 기기 공개	- 제조장비 제조기업의 제어 솔루션 제공 - 소프트웨어 및 데이터 플랫폼 기업의 산업 현장 솔루션 공개 - 협동로봇과 작업자의 트윈 기술을 도입하여 작업자의 행동에 따라 작업	5G·6G 개발 현황과 네트워크 인프라 및 유즈케이스 공개 - 통신사를 중심으로 메타버스 솔루션 및 가상 서비스 소개
지속가능성	- 소비자 가전의 에너지 고효율화 - 소비자가 에너지 사용량을 직접 모니터링하고 에너지 사용을 제어할 수 있는 솔루션 공개 - 사용자 편의성을 높이면서도 환경오염 물질과 탄소배출을 줄일 수 있는 제품 소개	- 제조기업의 지속가능성 강화를 위한 에너지 사용량 모니터링 솔루션을 소개 - 재생 소재 등 친환경 자재 소개 - 풍력 에너지 등 친환경 에너지 인프라 확대를 통한 사회 전반의 지속가능성 확보 노력을 공개	- 에너지 효율성 등과 같은 이슈보다 네트워크 인프라 기반의 솔루션을 활용한 사회 안전망 구축에 집중 - 생활 안전을 강화하는 생활 방역 로봇 등을 소개

자료: 윤정섭·진설아·오윤환(2022.9.29.), p. 27.

위와 같이 나타난 산업 트렌드를 기반으로 공공 영역에서는 디지털화가 신속하게 이루어질 수 있는 영역과 물리적 방식의 접근이 중요한 영역을 구분하여 글로벌 기업의 지향점인 메타버스와 지속가능성의 확대를 지원할 필요가 있다.

[그림 6-4] 2022년 글로벌 디지털 산업 박람회의 핵심 미래 키워드



자료: 윤정섭·진설아·오윤환(2022.9.29.), p. 28.

□ 미래 산업에 대한 시사점

글로벌 디지털 산업 박람회를 통해 도출한 향후 미래 산업에 대한 민간과 공공의 대응 방향을 아래 4가지로 정리하였다. 먼저 첫 번째, 가상공간의 활용성과 확장성을 기반으로 하는 메타버스화(化)에 대한 대응이 필요하다. 기업들이 디지털 트윈을 시작으로 산업용 메타버스 개발과 도입을 적극적으로 지원하고 일반 사용자 대상의 메타버스 확산을 위한 협력 체계 마련이 필요하다. 또한 팽창하는 메타버스 생태계를 지탱할 수 있도록 테스트베드 활용을 통한 문제 사전 인식 등을 통해 사회적 수용도를 높이면서 혁신을 저해하지 않는 법제도 마련 또한 필요하다.

두 번째는 ESG(Environment, Society, Governance) 기반 비즈니스 모델 다양화이다. 글로벌 이슈인 탄소중립 대응을 위한 비즈니스 모델 개발뿐만 아니라 사회적 책임을 달성하기 위한 조직 및 거버넌스 구조에 대한 고민의 결과를 실체화하여 비즈니스 모델을 다양화할 필요가 있다.

세 번째는 기업들의 지속가능성 향상을 위한 노력에 지원제도를 마련하는 것이다. 지속가능성 향상에 기여할 수 있는 제품 및 솔루션을 만드는 기업 혹은 그러한 제품을 구매하는 소비자 등을 위한 지원 제도가 확장되어야 할 필요가 있다.

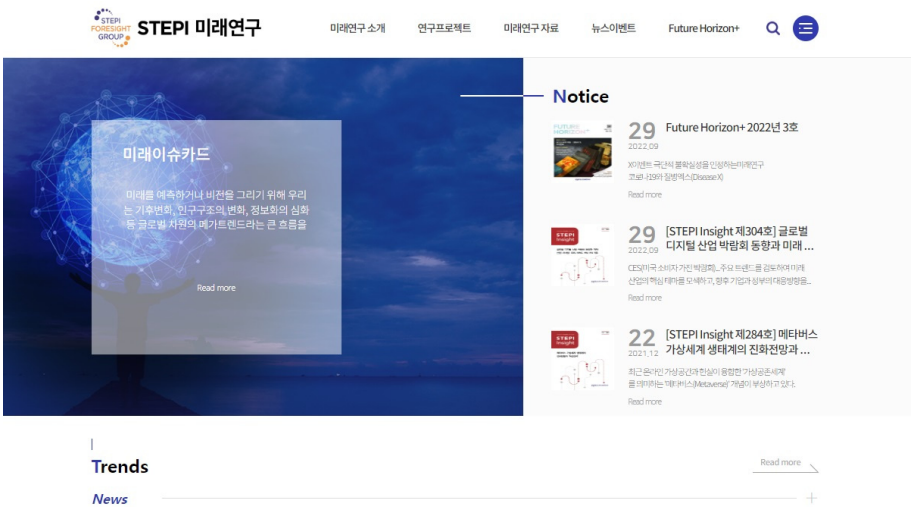
마지막으로, 국내 중소·중견 기업의 수출 증진을 위한 네트워킹 지원 인프라가 제공되어야 한다. 전시 공간 확보가 어려운 국내 중소·중견 기업을 위해 공공 부문에서는 주요 박람회의 전시 공간을 상시적으로 확보하고 디지털 기술을 위한 온라인 전시

생태계를 마련하여 제공할 필요가 있다. 또한 오프라인 공간은 수출 판로 확보를 위한 대면 네트워킹 지원 공간으로 운영되어야 할 것이다.

2. 미래연구 홈페이지 운영

2010년부터 운영된 미래연구 홈페이지는 2019년에 기관 홈페이지와의 원활한 연계를 통한 활용성 제고를 목적으로 개편되었다. 국내외 정부기관, 국제기구, 연구기관의 홈페이지를 벤치마킹하여 STEPI 미래연구의 다양한 활동과 미래연구 관련 국내외 동향을 보다 사용자가 직관적이고 편리하게 제공받을 수 있도록 홈페이지 디자인을 개편하였다(최병삼 외, 2019).

[그림 6-5] STEPI 미래연구 홈페이지 메인



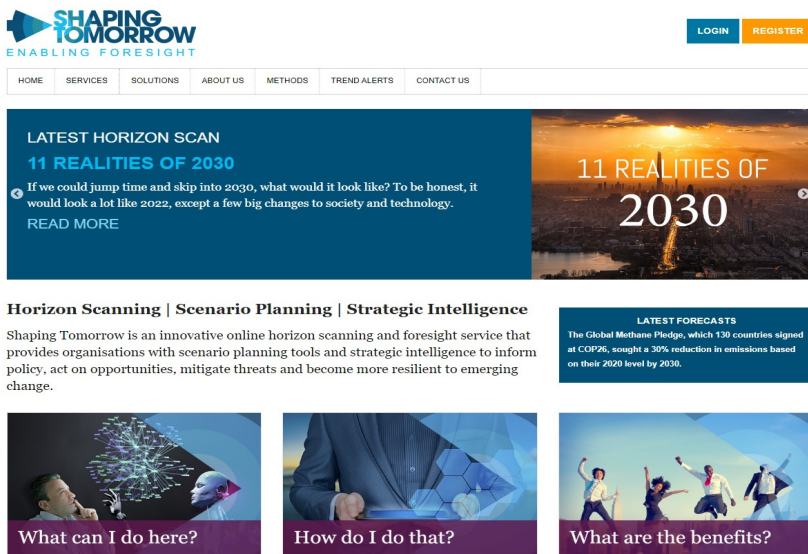
자료: STEPI 미래연구 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>(검색일: 2022.11.15.)

현재 STEPI 미래연구 홈페이지⁸⁾는 기관 홈페이지 상단에 노출되어 링크 형태로 접속할 수 있으며, 맨 우측 하단에서는 국내외 미래연구 관련 사이트(국내 11개, 해외

8) <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>

58개 기관으로 이동할 수 있도록 바로가기 링크를 제공한다. 또한 2016년부터 미래연구 지식기반 시스템으로 활용하고 있는 Shaping Tomorrow⁹⁾와의 연결 링크도 제공한다. AI 기반 미래이슈 탐색 시스템인 Shaping Tomorrow는 다양한 출처의 미래전망 관련 문헌들을 기반으로 정리된 최신 미래 트렌드를 탐색할 수 있으며, 사용자의 키워드 검색에 대한 분석결과도 제공한다. SWOT 분석, 트렌드 추이 그래프, 키워드 네트워크 등 다양한 형태의 시각화 기능을 제공함으로써 미래연구 콘텐츠의 다양한 분석과 직관적 이해를 지원한다.

[그림 6-6] 미래이슈 탐색 시스템 Shaping Tomorrow 홈페이지 메인



자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/home>(검색일: 2022.11.15.)

메인 화면 상단에 위치한 상위 메뉴는 ①미래연구 소개, ②연구프로젝트, ③미래연구 자료, ④뉴스이벤트, ⑤Future Horizon+의 총 5개로 구성되어 있다. ‘미래연구 소개’ 메뉴에서는 STEPI에서 수행한 미래연구의 역사와 주요 활동, 미래연구에 대한 개괄적 소개를 포함하고 있다. 다음으로 ‘연구프로젝트’ 메뉴에서는 STEPI에서 수행한 주요 미래연구 프로젝트와 지금까지의 내·외부 과제(내부·수탁과제)를 공개하고 있다.

9) <https://stepi.shapingtomorrow.com/>

‘미래연구 자료’ 메뉴에서는 미래전망(Foresight) 작업에 관한 튜토리얼과 전망작업에서 활용가능한 툴(tool)인 미래이슈카드를 제공한다. 튜토리얼 코너에서는 미래전망 작업의 기능과 목적, 프로세스, 방법론 등을 소개하고 있으며, 미래이슈카드 코너에서는 STEPI 미래연구의 제작물인 ‘미래이슈카드’의 내용과 가이드북을 온라인으로 제공한다. 미래이슈카드는 미래 변화를 일으키는 10가지 핵심 변화동력(key drivers)¹⁰⁾ 중심으로 미래 변화를 살펴보고 토론할 수 있게 하는 도구이다. 이를 통해 미래연구에 관심을 가지고 있는 유관부처(정책의사결정자)뿐만 아니라 일반 대중들도 미래전망 작업에 쉽게 접근할 수 있도록 돕고 있다.

‘뉴스이벤트’ 메뉴에서는 STEPI 미래연구 활동을 포함한 국내외 최신 미래연구 자료와 발간물, 네트워크 및 확산 활동들을 소개한다. 마지막으로 기관에서 발행하는 미래연구 전문지인 Future Horizon+(퓨처 호라이즌 플러스)를 소개하는 메뉴로 구성되어 있다.

<표 6-3> STEPI 미래연구 홈페이지 구조

메뉴	하위 메뉴	내용
미래연구 소개	연혁	1994년부터의 STEPI 미래연구 연혁
	주요활동	STEPI 미래연구의 목적과 전략 방향
	연구전략	STEPI 미래연구의 세부영역
	미래연구란	미래연구 소개
연구프로젝트	주요 프로젝트	
	내부과제	
	수탁과제	
미래연구 자료	튜토리얼	미래전망(Foresight) 작업의 기능, 목적, 방법론 등 소개
	미래이슈카드	미래이슈카드 소개와 가이드북 제공
뉴스이벤트	뉴스	기관동정, 행사소개, 보도자료, 기고문 등
	리포트	해외 보고서 및 미래연구 관련 발간물
	북 리뷰	국내 미래연구 단행본 소개
	심포지움	국제심포지움 등 네트워킹 행사 개최 정보
	세종포럼	세종미래전략포럼 개최 정보
	Future Horizon +	미래연구 전문지 Future Horizon+ 게시

자료: 저자 작성

10) ①인구변화, ②식량, ③도시화, ④빈곤, ⑤에너지, ⑥해양, ⑦기후변화, ⑧재난안전, ⑨융합과 4차산업혁명, ⑩갈등 심화사회

제2절 네트워크 기반의 성과확산 활동

1. EKC 2022 참여 및 개최

1) 개요

EKC(Europe-Korea Conference)는 在유럽한인과학기술인들 간의 학술 및 연구 교류를 위하여 8개 권역 在유럽과학기술인단체가 주축이 되어 운영하고 한국과학기술단체총연합회(KOFST)가 핵심 지원 기능을 맡아 개최되고 있는 한인과학자 최대 행사 중 하나이다. 2008년에 시작하여 올해로서 14년째를 맞고 있다. 본 사업에서는 한인 과학자들과의 국제 네트워크 구축을 통한 미래연구사업 관련 혁신정책 아젠다 발굴기반 및 협력방안을 마련함과 동시에, 미래연구사업 내용 및 국제협력 방안을 둘러싼 다양한 논의를 하기 위하여 STEPI 미래연구 특별세션을 구성 및 운영하게 되었다.

주요활동으로서, EKC 2022 참석 및 특별세션 운영이 기본적으로 이루어졌고, 在 유럽과학기술인 협력방안 간담회를 개최하였다. 구체적으로는, 在유럽한국과학기술인-과학기술정책연구자 간 미래혁신정책 어젠다 공유 및 연구주제 발굴 기반을 구축하기 위한 담론을 진행하였다. 또한, 在유럽한국과학기술인과의 네트워킹 및 국제협력 방안을 논의하기 위한 연구자 간 교류 및 간담회가 추진되었다.

행사는 2022년 7월 19~22일까지 프랑스 마르세유(Marseille, France)에서 개최되었으며, Industry forum, S&T Special Session, ITER 방문, 참여기관별 홍보부스 설치 및 기관홍보 등 다양한 부대행사가 진행되었다.

[그림 6-7] EKC 2022 Proceeding Book



자료: EKC 2022 Program Book.

<표 6-4> EKC 2022 미래연구 특별세션 진행순서

※진행/좌장: 최종화 미래혁신전략연구본부장(STEPI)

일 자	시 간	내 용	비 고
7.20(水)	13:30~13:35 (‘5)	Greeting Speech for Opening Session	최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장
	13:35~13:45 (‘10)	발제1: R&D System, Policy and Funding Programs in France	박정해 在佛과협/ IMT Nord Europe 교수
	13:45~13:55 (‘10)	발제2: International Joint Research Support Project – Focusing on Interdisciplinary Convergence Research	김미혜 NRF 문화융복합단장
	13:55~14:05 (‘10)	발제3: Strengthening Korea-EU Research Cooperation and KERC	조우현 KERC 센터장
	14:05~14:15 (‘10)	발제4: Cooperative STI Policy and Future Research: Macro-Meso-Micro Approaches	조용래 STEPI 연구위원
	14:15~14:45 (‘30)	Panel Discussions & Dialogue with the Speakers (패널/발제자 자유토론. 진행: 최종화 본부장) 유럽의 R&D 지원 사례 공유 및 미래지향적 연구협력 방안	박원선 在獨과협/헬름홀츠연구소 박사
			송완호 OECD DSTI Senior Policy Analyst
	14:45~14:55 (‘10)	Comments & Questions from floor	송재준(화상녹화) NST 국제협력팀장
	14:55~15:00 (‘5)	Closing Remarks	전체 참석자
			최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장

자료: 연구진 작성

EKC 2022 STEPI 미래연구 특별세션의 주제는 “Coevolutionary S&T Policy Working with Global Society: Now & Future of Research Collaboration with Europe”로서, 올해 미래연구의 추진 내용을 설명하고 국제협력의 방향을 논의하는 기획 의도를 가지고 추진되었다. 또한, 이번 특별세션을 기획 및 준비하는 과정에서 과학기술 분야 산·학·연 다양한 전문가들의 참여를 유도함으로써 원내 자체 행

사로서가 아니라 대외적으로 성과 확산과 홍보를 하는 데 노력을 기울였다. 박정해 교수(在佛과협/IMT Nord Europe), 김미혜 단장(NRF 문화융복합단), 조우현 센터장(KERC), 박원선 박사(前 在獨과협회장/헬름홀츠연구소), 송완호 위원(Senior Policy Analyst/OECD DSTI), 송재준 팀장(NST 국제협력팀) 등이 발표 및 토론에 참여하여 미래연구 관련 접근 방법론, 미래연구 관련 국가정책 방향과의 부합성에 대한 논의, 향후 국제협력 방향에 대하여 생산적인 논의가 이루어졌다.

2) 발표 및 토론

첫 번째 논문인 “R&D System, Policy and Funding Programs in France”에서는 박정해 교수(在佛과협/IMT Nord Europe)가 발표를 진행하였다. 프랑스의 경제구조에 있어서 과학기술 분야 중 특히 기초과학 분야에서 강세를 보이며, 2차 산업을 중심으로 산업경쟁력을 확보하는 경향성을 보이고 있다. 프랑스의 R&D는 한국과 마찬가지로 Industry Application Oriented Research와 Academic Research 간 간극이 존재한다는 점이 지적되었다. 또한, 프랑스의 산학협력 활발성 정도는 타 유럽 국가인 독일, 스위스, 네덜란드에 비해 취약하며 프랑스 사회에서 오랫동안 고착화된 문제라는 점도 언급되었다. R&D 시스템 구성에 있어서는 주요 4가지 특징인 Orientation, Program(Funding 관련), Research, Evaluation으로 구분하여 논의되었다. 첫째, Orientation의 경우, 프랑스의 초·중·고는 교육부 관할, 대학교는 고등연구 및 혁신부 관할이다. 둘째, Program의 경우, 프랑스의 연구재단으로 ANR(Agence Nationale Recherche)이 있으며, 주로 펀딩 등 R&D 활동을 지원하는 BPI(Banque Publique d'Investissement)가 존재하고 있다. 셋째, Research 측면에서는 주요 연구주체로 프랑스의 Academic research를 견인하고 있는 기관인 CNRS(Centre National de la Recherche Scientifique), 한국의 정부출연연구기관으로 볼 수 있는 공공 연구기관, 기업체로 구성되어 추진되고 있다. 넷째, Evaluation에 있어서 대학기관, 정부출연연구기관은 HCERES*(Haute Conseil of l'Evaluation de la Recherche de de l'Enseignement Supérieur)로부터 5년에 한번 평가를 받는 구조이다. 특이한 평가기준은 타 기관과 공동연구 유무 여부에 있다고

할 수 있다. 예를 들어, HCERES는 기관별 중복 과제 조정 및 관리, 장비 중복 구입 관리, 사업기획을 담당하고 있다.

프랑스 정부는 GDP 대비 연구개발투자 비율을 3% 이상으로 증가시키려 노력해왔으나, OECD 평균이하로 나타나는 문제가 있음을 알 수 있었다. 독일, 영국도 프랑스와 비슷한 수치를 보이고 있었다. 프랑스는 한국에 비해 공공분야에서 연구개발투자 비율이 높은 편이었다. Academic Laboratory의 구조에 있어서는 프랑스의 주요학제를 살펴보면, EU에서 지정한대로 학사 3년, 석사 2년, 박사 3년으로 정하고 있다. 특이사항으로 학사와 석사 통합과정인 Grande Ecole 코스는 엔지니어 스쿨의 80%가 포함되어 있다. 보통 연구팀은 30명에서 100명 규모이며, 실험실 단위조직에서부터 기관까지 포괄하는 개념이다. 교수의 티칭은 타 소속기관 및 실험실에서 이루어지거나 ‘연구’는 동일한 기관에서 이루어짐. 즉 프랑스 교수는 보통 소속기관이 2개인 셈인 것이다. 연구자 분류체계에 있어서는 연구분야에 따라 UNR번호가 주어지며, FRD는 CNRS에서 연구할 수 있는 자격을 뜻한다.

두 번째 논문인 “International Joint Research Support Project - Focusing on Interdisciplinary Convergence Research”와 관련해서는 김미혜 단장(NRF 문화융복합단)이 발표를 진행하였다. 한국연구재단 융합연구에 대한 소개가 주 내용이 되었다. 1)학제간융합연구지원사업, 2)글로벌연구 네트워크 지원 사업, 3)국제학술대회 지원사업이 일반 공동연구지원사업으로 2019년에 통합된 이력을 가지고 있다. 「학술진흥법」제2조 제5호 연구자로 연구책임자 및 공동연구원의 최근 5년간 연구업적이 5편 이상이고, 대학·연구기관 등에 소속된 연구자를 지원 대상으로 한다. 학제간 연구지원사업의 경우 씨앗형, 새싹형으로 지원유형으로 구분되는데, 씨앗형은 아젠다 발굴 위주의 기획사업, 새싹형은 중장기 학제간 융합 연구 지원 사업으로 성격을 가진다. 또한, 사회문제해결형 융합연구의 경우는 인문사회기반 연구 → 과학기술 융합연구 → 학제간 공동연구 → 국제공동융합연구 순으로 확장되는 구조로 추진되고 있다고 설명하였다.

세 번째 논문인 “Strengthening Korea-EU Research Cooperation and KERC”는 조우현 센터장(KERC)이 맡아 발표하였다. 한-EU 간 파트너십은 2007년

R&I 분야에서 한-EU 과학기술협력협정을 이행함으로써 공식 파트너십이 성립되었다. 한-EU R&I 협력을 촉진하기 위해 2013년 한-EU 연구센터(KERC)를 설립하였다. KERC의 주요임무로서, 한-EU 간 네트워크 및 커뮤니티를 구축하고 정책동향, 연구동향 및 결과, 인적자원, 연구기관, 자금 지원 프로그램 등과 같은 양국의 R&I 정보를 제공함으로써 한국과 EU 간 연구협력 플랫폼 역할을 담당하는 것이다. Horizon Europe 프로그램과 관련한 설명도 있었다. 2021년부터 2027년까지 진행되는 R&I을 위한 EU의 핵심 자금 조달 프로그램으로 95.5억 유로 규모로서, 한국이 Horizon Europe에 참여하는 대표적인 연구과제로 1)Marie Skłodowska-Curie Actions(MSCA)와 2)ICT 프로그램이 있다. 참고로, MSCA는 유럽 지역의 연구를 지원하기 위해 유럽연합 및 유럽 위원회에서 조직한 연구 펠로우십이다. NCPs for Horizon Europe에 있어서는 한국의 NCPs에서의 역할이 확대되어야 함을 피력하였다. NCPs for Horizon Europe은 Horizon Europe에 참여하는데 있어서 지침, 실용적인 정보를 제공하고 지원하는 기구로 비EU국가에도 설치되고 있다.

네 번째 논문인 “Cooperative STI Policy and Future Research: Macro-Meso-Micro Approaches Cooperation and KERC”는 STEPI 조종래 연구위원이 발표하였다. 미래연구의 방향성을 수립하기 위하여 국가-기관(STEPI)-사업(미래연구)의 층위로 구분하여 논의를 진행하였다. Macro level에 있어서 국가 수준에서 국정운영 방향, 윤석열 정부의 과학기술혁신 분야 국정과제 등 과학기술·혁신정책 아젠다를 탐색한 결과를 발표하였다. Meso level에서는 기관 단위인 과학기술정책 연구원의 경영·연구 추진방향을 탐색하는 경영목표 및 2022년도 주력 연구사업과 연계한 결과를 설명하였다. Micro level에 있어서, 연구사업으로 14년 간 지속해 온 과학기술기반 미래연구사업을 토대로 미래지향적 과학기술·혁신정책 분야 연구주제 도출하였다. 이러한 세 층위에 대한 분석을 통해 공통 연구 영역을 도출하고 향후 한-유럽 협력 방안을 정책동향 및 프로젝트 추진 정보 공유를 중심으로 제안하였다. 구체적으로는 연구자 간 의제 중심 인적 및 물적 협력, MOU, 국제행사를 통한 성과확산과 국제협력 센터십 구축 등이 제안되었다.

발표 이후 유럽의 R&D 지원 사례 공유 및 미래지향적 연구협력 방안 관련 주요 토론 내용들은 다음과 같이 정리되었다. 재독과협에서는 다음의 세 가지 관점에서 한국의 연구협력 방안 제언하였다. 첫째, 한인과학기술자의 역할을 강조하며 미션지향적으로 다학제간 연구를 위한 한인 과학기술자를 활용하는 방안 모색이 필요하다고 보았다. 둘째, 파견 연구관 포진 외에 한국사무소를 유치하여 정보수집 등 효율적인 연구협력 필요하다고 보았다. 셋째, 한동아시아 프레임워크를 통해 공용기금 조성이 필요하다고 보았다.

OECD CSTP(Committee for Science and Technology Policy, 과학기술정책 위원회)측에서는 SDGs 달성을 위한 민관 융합 기금 운용방안을 마련 관련하여 재정 운용 메카니즘의 혁신을 통한 국가 단위의 과학기술·혁신 정책 분야에서의 SDGs 달성뿐만 아니라 재정 운용 메카니즘의 혁신을 기대한다고 밝혔다. 또한 국제개발 분야와 연계 과학기술혁신 분야의 국가 재정을 조정함과 동시에 이해관계자 간 국제협력 확대가 필요하다고 강조하였다.

NST에서는 다음 5가지 주요 연구협력 방안을 모색할 필요가 있다고 보았는데 첫째, KERCA, KIST를 활용하여 수요 기술 맞춤을 통한 재유럽과협의 역할을 강화할 필요가 있다고 보았다. 둘째, 마리퀴리 프로그램 활용하고, 반대로 한국에 오는 유럽 학생들을 위한 인턴십 등을 통해 한국과 연구협력 기회 및 홍보함으로써 차세대 연구자 육성의 중요성을 강조하였다. 또한 Horizon Europe 선정을 위한 유럽표준 및 지침 준수해야 한다고 보았으며, Horizon Europe 참가 연구기관에 인센티브 제공할 필요가 있다고 밝혔다. 또한 유럽은 대기업 참여율이 높고 한국은 공공기관의 참여 수요가 높은 가운데 공공기관+대기업 1+1 Scheme 개발이 필요하다고 보았다.

EKC 2022 STEPI 미래연구 특별세션을 통하여 국제학술대회 공동운영 기반 연구 교류 및 성과확산을 통한 미래연구 네트워크 플랫폼 구축을 기대할 수 있다. 과학기술 및 미래혁신정책 특별세션 구성·운영을 통한 미래연구 네트워크 구축 기회를 마련하는 계기로 발전시켜야 할 것이다. 또한, 在유럽한국과학기술인협회 등 유럽 과학기술·정책 거점조직과의 미래연구 아젠다 상시 발굴 체계를 마련할 수 있다는 점에서도 의의가 있다.

[그림 6-8] EKC 2022 주요 행사 및 미래연구 특별세션 준비 전경

7월 19일(화) EKC 2022 Presidents' Forum I	
	
7월 19일(화) EKC 2022 STEPI Session 사전 준비	
	

자료: 연구진 작성

[그림 6-9] EKC 2022 미래연구 특별세션 전경



자료: 연구진 작성

2022년 11월 4일(금), 오후 1시부터 2시 30분까지 약 2시간에 걸쳐 진행된 미래연구 특별세션은 총 세 개의 논문 발제와 각 발표에 따른 토론 및 전체 토론으로 구성되어 있는데 보다 자세한 사항은 다음 표의 내용과 같다.

<표 6-5> 한국기술혁신학회 추계학술대회 미래연구 특별세션 진행순서

※진행/좌장 : 최종화 미래혁신전략연구본부장(STEPI) | * : 교신저자

일자	시간	내용	비고
11. 04 (금)	13:00~13:05 (5')	Greeting Speech for Opening Session	최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장
	13:05~13:15 (10')	1논문: 대중의 시각을 고려한 메타노믹스 기반의 미래 사회 전망 연구	윤정섭 STEPI 부연구위원 /서현정 STEPI 연구원
	13:15~13:25 (10')	2논문: 기술혁신성과의 사회전달과정의 주요요인 고찰과 사례연구	김은아 STEPI 선임연구원 /조용래 STEPI 연구위원, 최종화* STEPI 미래혁신전략연구본부장
	13:25~13:35 (10')	3논문: Cooperative STI Policy and Future Research: Macro-Meso-Micro Approaches	조용래 STEPI 연구위원, /김지은 STEPI 연구원, 최종화* STEPI 미래혁신전략연구본부장
	13:40~14:00 (20')	Panel Discussions & Dialogue with the Speakers (패널/발제자 자유토론. 진행: 최종화 본부장)	윤정현(1논문 토론-온라인) 국가안보전략연구원(INSS) 부연구위원 이태준(2논문 토론-현장) 충남대학교 국가정책연구소 특임교수 박원선(3논문 토론-온라인) 부산대 IBS 기후물리 연구단 교수 /前 在獨과협 회장
	14:00~14:25 (25')	Comments & Questions from floor	발표자 및 전체 참석자
	14:25~14:30 (5')	Closing Remarks	최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장

자료: 연구진 작성

2) 발표 및 토론

첫 번째 논문은 윤정섭 STEPI 부연구위원과 서현정 STEPI 연구원이 공동 연구한 “대중의 시각을 고려한 메타노믹스 기반의 미래 사회 전망”으로 메타버스가 촉발하는

미래 사회의 변화를 전망하고 메타버스의 연착륙을 위한 방안을 도출을 목적으로 수행되었다.

코로나19로 인해 디지털 기술 혁신이 가속화되고, 우리 사회의 디지털 기술 수용도도 증가하는 추세이다. 산업현장과 사회에서 가장 많은 관심을 가지는 디지털 기술 중 하나인 메타버스는 디지털 트윈 등의 형태로 산업에 적용되어 큰 효과를 야기할 것으로 기대되고 있다. 그러나 아직 메타버스가 촉발하는 경제시스템의 변화를 비롯하여 메타버스 기반의 미래 사회에 대한 전망과 기대효과에 대한 논의는 부족하다.

이에 해당 논문은 대국민 워크숍을 통해 국민이 상상하는 미래 사회를 구현하기 위한 방안을 모색하였으며 우리 사회가 메타노믹스 기반의 미래사회로 나아갈 수 있는 대안을 도출하고자 하였다. 또한 해당 연구가 대중들이 미래 사회에 적응하기 위해 필요한 노력을 탐색하는 데 기반 자료이자 앞으로 글로벌 산업 경쟁 환경과 우리 사회가 메타노믹스 기반으로 전환되는 환경에 대응하기 위해, 기업이 대응 전략을 수립하고 정부가 지원 정책 및 규제정책을 마련하는 데 기초자료가 될 것으로 기대하였다.

[그림 6-11] 논문 발표자료 표지



자료: 윤정섭·서현정(2022)

두 번째 발제는 김은아 STEPI 선임연구원, 조용래 STEPI 연구위원, 최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장이 공동 연구한 “기술혁신성과의 사회전달과정의 주요 요인

고찰과 사례연구”로 기술혁신성과의 사업화 과정이 실제 사회(시장)에 적용되는 단계에 대해 행정학에서 주로 다루는 전달체계라는 관점과 경영학에서 다루는 소비자행동 연구를 고찰하였다. 기술혁신성과가 뛰어나더라도 사회전달과정에서 발생하는 충분조건이 달성되지 못하거나, 소비자의 혁신저항 혹은 채택요인에 충족하지 못한다면 실현되지 않기 때문이다. 해당 연구에서는 이러한 총체적 관점에서 기술혁신성과가 사회에 전달되는 과정을 개념적으로 정립하고 이 과정에서 주요한 요인이 무엇인지를 확인하는 과정을 핵심적 목표로 삼았다. 또한 이 과정에서 확인된 절차별 핵심요인에 따른 현존하는 기술혁신사례들을 고찰하였으며 그 대표적 사례의 고찰된 내용을 통해 시사점을 도출하였다. 이러한 연구의 도출된 결과를 통해, 고착화된 기술사업화라는 분야의 협조화된 관점을 확장하고 새로운 기술사업화의 개념과 진보된 기술혁신정책이 마련되는 계기를 마련하고자 하였다.

[그림 6-12] 2논문 발표자료 표지



자료: 김은아·조용래·최종화(2022)

세 번째 발제는 조용래 STEPI 연구위원, 김지은 STEPI 연구원, 최종화 STEPI 미래혁신전략연구본부장이 공동 연구한 “Cooperative STI Policy and Future Research: Macro-Meso-Micro Approaches”로 미래연구 어젠다를 도출하기 위한

접근론을 제안하고 이에 따라 주요 과학기술·혁신 관련 정책 키워드를 조사·분석함으로써 과학기술기반 미래연구 방향을 제시함을 목적으로 한다. 혁신환경의 지속적인 변화 속에서 미래연구의 주요 아젠다를 도출하는 것은 과학기술·혁신정책의 수립 및 추진 방향을 설정하기 위한 중요한 정책 주제이다. 문제는 이러한 어젠다 도출에 있어 어떠한 절차와 접근법을 활용해야 할 것인가에 있다. 해당 연구는 이를 위하여, 거시(Macro)-중간(Meso)-미시(Micro) 관점에서 과학기술·혁신 및 미래연구 관련 키워드들을 조사하여 그 공통 영역을 도출하는 접근론을 적용하였다. 거시(Macro) 수준에서는 윤석열 정부의 국정목표 및 국정과제 분석을 통해 국가정책 수준의 과학기술·혁신 정책 어젠다를 도출하였다. 중간(Meso) 수준에서는 과학기술정책연구원의 경영목표 및 2022년 주력 연구사업 분석을 통해 연구기관 수준의 어젠다를 도출하였다. 미시(Micro) 수준에서는 지난 14년간의 과학기술기반 미래연구사업 주제 및 2022년 사업 추진 사항을 분석함으로써 연구사업 수준의 이슈들을 도출하였다. 세 가지 수준에서의 키워드 공통 영역 도출을 통해 미래연구사업의 국가정책 방향과의 정합성을 모색하고자 하며, 더 나아가 미래연구 주제를 활용한 향후 국제협력연구 방향을 제안하고자 했다.

[그림 6-13] 3논문 발표자료 표지



자료: 조용래(2022)

상기 연구 내용은 온·오프라인으로 참석한 외부 전문가와의 토론을 통해 점검하고 개선하는 과정을 거칠 수 있었다. 1 발제의 토론자로 참석한 국가안보전략연구원(INSS)의 윤정현 부연구위원은 메타노믹스를 부상시킨 핵심 동인을 고찰하고, 전통적 형태와 다른 메타버스 가상세계의 경제시스템 파악을 통해 ‘장기적인 패러다임 전환의 과정’으로서의 메타버스에 대한 이해가 필요하다고 보았다. 2 발제의 토론자인 충남대학교 국가정책연구소 이태준 특임교수는 안전 문제로 인해 지양하려는 움직임도 있었으나 최근 코로나19, 국제 분쟁 등으로 인한 고유가 상황이 지속되고, 저탄소 기조 및 정책이 시행되며 다시 대안으로 떠오르는 추세인 원전 관련 사례를 고찰해 봤을 때 기술혁신 및 발전 과정에서 사회 전달 및 합의가 수반 되어야 한다고 강조하였다. 3발제자인 부산대학교 IBS 기후물리 연구단 박원선 교수는 STEPI 미래 연구 관련 국제협력력을 위해 해외 한인과학기술자 및 그 네트워크를 잘 활용해줄 것을 요청하였다. 또한 독일의 헬름홀츠 협회의 경우 정책적으로 필요한 경우 모스크바, 베이징, 브뤼셀, 텔아비브 등에 현지 사무소를 두고 있는데 국가 간 협력을 증진하기 위해 해외 주요국의 현지 사무소를 국내에 유치하기 위한 노력을 기울여야 하며, 한·중·일 그리고 동아시아의 평화에 기여하는 과학기술네트워크를 활성화해야 한다고 강조하였다.

[그림 6-14] 미래연구 특별세션 진행 모습



자료: 연구진 작성

한국기술혁신학회 미래연구 특별세션을 통해 연구과제 성과를 유관 기관 및 관련 전문가들에게 홍보 및 공유하는 연구성과 확산의 기회를 가질 수 있었다. 또한 패널 토론 및 각종 질의응답을 통해 취합된 전문가들의 의견을 연구결과에 반영하여 완성도를 제고하는 연구내용을 점검할 수 있었다. 아울러 외부 전문기관 및 전문가와 함께 논의하는 장을 마련함으로써 학제 간 네트워크를 구축하는 계기를 마련하였다.

| 제7장 | 결론 및 정책적 시사점

제1절 연구 요약

본 연구는 기존의 미래연구 방법론을 통합적으로 정리하고, 과학기술혁신과 사회 간 공진화를 이루기 위한 방안을 모색하였다. 이 과정에서 산재되어 있던 미래연구 방법론들을 종합하고, 추진 프로세스를 정제하여 정책입안자와 정책결정자가 활용할 수 있는 가이드라인을 제시하였다.

혁신에 있어 사회적 가치를 고려해야 한다는 관점은 그 동안 기술결정론적 관점에서 추진되어 온 기술영향평가나 혁신 성과 평가 지표를 고찰하는 데 활용될 수 있다. 추격형 경제에서 벗어나 선도형 국가로 도약하기 위해서는 사회 구성원들을 고려한 혁신이 필요하기 때문이다.

과학기술혁신성과의 사회적 수용성을 높이기 위한 정책 도구와 사례를 분석하여, 기술과 사회가 공진화할 수 있는 생태계 조성에 기여하고자 하였다. 과학기술혁신은 그 자체로도 의미가 있을 수 있으나, 미래사회에 기여하기 위해서는 사회 구성원들이 혁신을 경험할 수 있는 매개체를 마련해야 한다. 공공조달이나 기술사업화 등과 같은 다양한 정책 수단이 있는 가운데, 본 연구에서는 사회전이체계를 심층적으로 고려한 점에서 의의를 가진다.

2020년부터 꾸준히 수행해 온 국민참여 워크숍 기반의 미래전망에서는 최근의 과학기술혁신 중에서 대사회적·산업적 파급효과가 클 것으로 기대되는 메타노믹스와 1900년대 중후반부터 꾸준히 이슈가 되어 온 기후변화가 야기하는 미래상을 전망하였다. 메타노믹스 기반의 미래사회 전망은 아직 확산이 이루어지지 않은 단계이기 때문에 국민들의 활용 가능성을 전망한다는 측면에서 의의가 있다. 이어진 정책 탐색과 정책방향 제안은 지속적으로 발생하는 디지털 기술혁신을 국민들이 쉽게 수용하면서 동시에 사회적 충격을 방지하기 위한 요소들로 구성되었다. 기후변화가 야기하는 미래상은 국민이 바라보는 미래상을 확인하고, 국민들이 실천할 수 있는 정책적 방향을 모색하였다는 점에서 의의가 있다. 기후변화에 대한 실천적 정책은 다소 규제 중심으로 이행되

었으나, 국민들의 반발이 심한, 특히 생활과 직접적으로 관련이 있는 규제들을 추진하기 위해서는 수용성 제고를 위한 노력이 필요함을 확인하였다.

제2절 연구의 의의와 한계점

이처럼 본 연구는 정책 연구자들과 정책 결정자들을 포함하여 대중들에게 미래를 전망하고 대응하기 위한 해안을 제공한다. 정책을 수립하는 과정에서 미래연구 방법론을 활용하고 사회적 가치를 고려한 과학기술혁신과 과학기술혁신의 대사회적 확산 체계를 검토함으로써 미래연구의 기획부터 정책 수립 반영까지 통합적인 시각을 제시하였다. 아직 발생하지 않았으나, 앞으로의 발생 가능성에 대비하기 위한 방향을 확인하고, 정책적 대응 방안을 모색하는 데 기여할 것으로 판단한다. 또한 미래연구 성과확산 채널을 국제적으로 확장하여 미래연구의 가치를 확산할 뿐만 아니라 네트워크 확장에도 기여하였다.

그럼에도 불구하고, 본 연구의 결과는 탐색적인 연구로 귀결되었다는 한계를 가진다. 사회적 가치를 고려한 혁신정책의 방향, 혁신의 수용성 제고를 위한 전이체계, 미래사회 전망과 대응정책 등을 제안하였으나, 정책 방향에 대한 심층적인 고민이 필요하다. 미래연구 방법론의 경우, 정책연구자들이 활용할 수 있는 툴킷을 제공하였으나, 실제 운영 사례를 반영하지 못하였다. 향후 각 유형에 대한 사례들을 포함하여, 정량적으로 판단하기 위한 지표를 만들고, 이해관계자들의 참여를 통해 정책의 실현가능성을 확인할 수 있으며, 제안된 정책을 발전시키기 위한 연구를 후속 정책연구로 추진할 수 있다.

또한 차년도 미래연구에서 미래전망 수행 시, 미래연구 방법론을 지속적으로 업데이트하고, 유즈케이스를 확보해야 한다. 14년 간 진행한 과학기술기반 미래연구 사업에서 활용한 방법론을 종합하고, 가용한 방법론들을 검토할 필요가 있다. 과학기술기반 미래연구 사업의 의의를 강화하고 성과를 고도화하기 위해서 실제 활용사례를 확보하고, 애로사항을 검토하여 보완할 필요가 있다.

미래전망의 경우, 대표적인 테마를 설정하고, 테마를 심층적으로 분석할 필요가 있다. 테마는 메가트렌드 차원에서 고려하되, 테마를 기반으로 한 미래전망은 과학기술의 역할과 파급효과를 고려하여 진행되어야 한다. 미래전망 과정에서 미래사건의 심층 분석을 수행할 때, 본 연구에서 제안한 사회적 가치에 대한 논의와 전이체계 활용을 검토할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 통해 지속적으로 정책연구자, 정책결정자, 대중들뿐만 아니라 국제적으로 확산될 수 있는 미래연구를 종합적으로 제시해야 할 것이다.

참고문헌

〈1장〉

- 김상욱·김숙희(2006), 「정보기술과 사회의 공진화 메커니즘과 시스템사고」, 『한국 시스템다이내믹스 연구』, 7(2), pp.5-20.
- 김상욱·정재림(2008), 「시스템 시뮬레이션을 통한 기술과 사회 공진화의 동태성 고찰」, 『한국 시스템 다이내믹스 연구』, 9(1), pp.171-197.
- 박병원 외(2017), 「과학기술기반 미래연구사업 IX」, 과학기술정책연구원.
- 박성원·황윤하(2013), 「과학기술 기반의 국가발전미래연구 V: 한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정」, pp. 1~190.
- 박성원 외(2014), 「한국인 미래인식, 사회분위기, 미래 적응력조사 (2차년도)」, 과학기술정책연구원
- 박성원 외(2015), 「한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사 (3차년도)」, 과학기술정책연구원
- 홍성주 외(2015), 「혁신 전망 방법론 개발 및 적용 (2차년도)」, 과학기술정책연구원
- 이성주·박익석(2011), 「미래예측을 어떻게 평가할 것인가?」, 『Future Horizon』, Spring 2011 제8호, pp.14-17.
- 정일영 외(2021), 「과학기술기반미래연구사업 XIII」, 과학기술정책연구원.
- 최병삼 외(2018), 「과학기술기반 미래연구사업 X」, 과학기술정책연구원.
- 최병삼 외(2019), 「과학기술 기반 미래연구사업 XI」, 과학기술정책연구원.
- 최종화 외(2020), 「과학기술기반 미래연구사업 XII」, 과학기술정책연구원.

〈2장〉

- 박병원·진설아(2022), 「미래지향적 정책 결정을 위한 미래연구 방법론」, 과학기술정책연구원

〈3장〉

- 국가과학기술심의회(2018), 「2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전- 제4차 과학기술기본계획 (‘18~’22)(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2021), 「현장적용 확산을 위한 사회문제해결 R&D 가이드 라인(안)」
- 서지영·모미령(2022), 「미래의 사회가치와 혁신정책 이슈」, 과학기술정책연구원

이정욱·최근호·김혜원(2020), 「과학기술 R&D의 사회적 가치와 평가에 관한 연구」, 한국과학기술 기획평가원.

우청원·김태양·장필성(2020), 「과학기술분야 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 정책제언」, 『STEPI Insight』, 257, 과학기술정책연구원.

우청원, 장필성, 김태양(2019), 「과학기술계 출연(연) 사회적 가치 확대를 위한 R&D 추진방안 연구」, 과학기술정책연구원.

국가과학기술연구회(2019), 「과학기술분야 출연(연)에서의 사회적가치 정립 및 확대방안 연구」

박명규(2018), 「사회적 가치의 다차원적 구조」, 사회적가치연구원

김홍중(2018), 『생존을 넘어 사회적 가치로』, 박명규·이재열 엮음, 사회적 가치와 사회혁신, 한울 아카데미, pp. 71~100.

Boon, W., and Edler, J., 2018, "Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy", *Science and Public Policy*, 45(4), pp. 435-447.

〈4장〉

최종화·조용래·김은아(2022), 「과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안」, 과학기술정책연구원

〈5장〉

윤정섭 외(2022), 「기술과 사회적 문제가 야기하는 미래전망」, 과학기술정책연구원

〈6장〉

과학기술정책연구원(2022a), 『Future Horizon+』, 52.

_____ (2022b), 『Future Horizon+』, 53.

_____ (2022c), 『Future Horizon+』, 54.

김은아·조용래·최종화(2022), 「기술혁신성과의 사회전달과정의 주요요인고찰과 사례연구」, 한국 기술혁신학회 추계학술대회, 한화리조트.

윤정섭·서현정(2022), 「대중의 시각을 고려한 메타노믹스 기반의 미래 사회 전망 연구」, 한국기술 혁신학회 추계학술대회, 한화리조트

윤정섭·진설아·오윤환(2022.9.29.), 「글로벌 디지털 산업 박람회 동향과 미래산업 시사점: CES, MWC, HM, IFA 리뷰」, 『STEPI Insight』, 304, 과학기술정책연구원.

조용래(2022), “Cooperative STI Policy and Future Research: Macro-Meso-Micro Approaches”, 한국기술혁신학회 추계학술대회, 한화리조트

최병삼 외(2019), 「과학기술 기반 미래연구사업 XI」, 과학기술정책연구원.

한국기술혁신학회 홈페이지, <https://bit.ly/3TPFYHo>

STEPI 미래연구 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr/site/csfo/main.do>

Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>